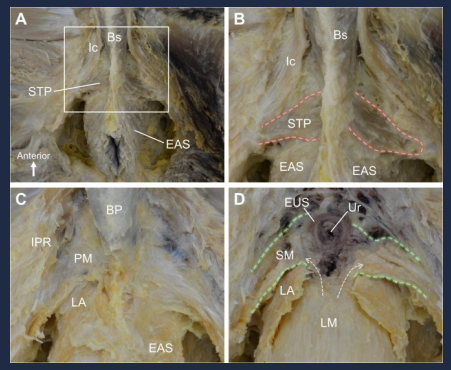
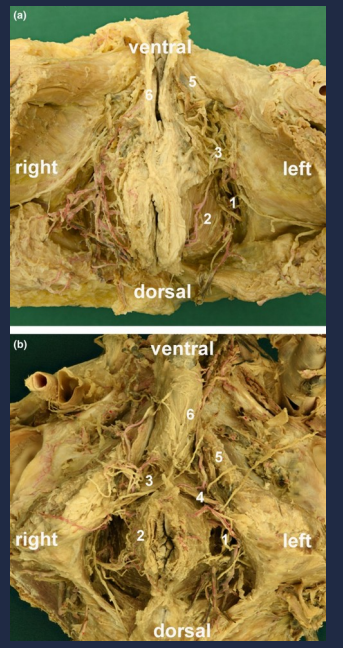
Perine ve Pelvis

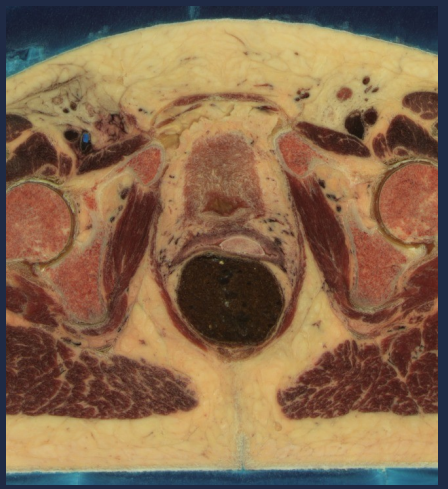
Perine odaklı topografik ve kesitsel anatomi – fasyalar ayrıntılı





Pelvis tabanı → fasyalar ve keseler → ürogenital ve anal bölgeler → kesitler → varyasyonlar
Gerçek kadavra diseksiyonları, histoloji ve MR/US görüntüleri (PMC açık erişim)
NLM Visible Human erkek ve kadın kesitleri (aynı kadavranın BT'si ile)





Sunum dili Türkçe; anatomik terimler Terminologia Anatomica (Latince).

İçindekiler

Her bölüm: konu anlatımı → görseller → klinik bağlantılar → varyasyon literatür taraması

1. TABAN

Diaphragma pelvis ve centrum tendineum perinei

- Perinenin sınırları ve üçgenleri
- M. levator ani ve m. coccygeus
- Arcus tendineus ve fasyalar
- Perine kas askıları
- Görüntüleme

2. FASYALAR

Camper/Scarpa'dan Denonvilliers'e

- Katman şeması
- Colles, Buck, dartos, Gallaudet
- Membrana perinei ve derin kese
- Pelvis içi fasyalar
- İdrar ekstravazasyonu, Fournier

3. ÜROGENİTAL

Erkek ve kadın

- Yüzeyel kese içeriği
- Erektil dokular
- Sfinkter urethrae
- Glandula vestibularis major
- MR anatomisi

4. ANAL

Fossa ischioanalis ve sfinkterler

- Canalis analis
- Sfinkter kompleksi
- Fossa ischioanalis
- Canalis pudendalis
- MR ve ultrason

5. KESİT + VARYASYON

VHP erkek–kadın; literatür taraması

- Erkek pelvis/perine kesitleri
- Kadın pelvis/perine kesitleri
- N. pudendus ve a. pudenda interna varyasyonları
- Levator avülsiyonu, perine cismi
- Klinik bağlantılar

Perine nedir ve nasıl çalışılır?

Pelvis çıkımının altında kalan elmas şeklindeki bölge

Perine, pelvis çıkımını aşağıdan kapatan, diaphragma pelvis'in altında ve deri ile arasında kalan bölgedir. Litotomi pozisyonunda bakıldığında elmas şeklindedir: önde symphysis pubica, yanlarda ramus ischiopubicus ve tuber ischiadicum, arkada lig. sacrotuberale ve os coccygis bu elmasın köşelerini ve kenarlarını oluşturur.

İki tuber ischiadicum'u birleştiren hayali bir çizgi, perineyi iki üçgene ayırır. Öndeki ürogenital üçgen, dış genital organları ve urethra'yı; arkadaki anal üçgen ise canalis analis'i ve iki yanındaki fossa ischioanalis'i içerir. İki üçgen aynı düzlemde değildir; ürogenital üçgen daha yatay, anal üçgen ise yukarı-arkaya eğimlidir.

Perineyi anlamanın anahtarı fasyalardır. Karın ön duvarının yüzeyel fasyası perineye kesintisiz devam eder, membrana perinei ve pelvis tabanı ise kesin sınırlar çizer. Bu katmanlar, bir idrar kaçağının veya bir enfeksiyonun hangi yöne yayılabileceğini, hangi yöne ise yayılamayacağını belirler. Bu sunumda önce pelvis tabanını, ardından fasyaları ve keseleri, sonra ürogenital ve anal bölgeleri, en son da kesitleri ve varyasyonları ele alacağız.

BÖLÜM 1

TABAN

Pelvis tabanı
Diaphragma pelvis ve centrum tendineum perinei

- Perinenin sınırları ve üçgenleri
- M. levator ani ve m. coccygeus
- Arcus tendineus ve fasyalar
- Perine kas askıları
- Görüntüleme

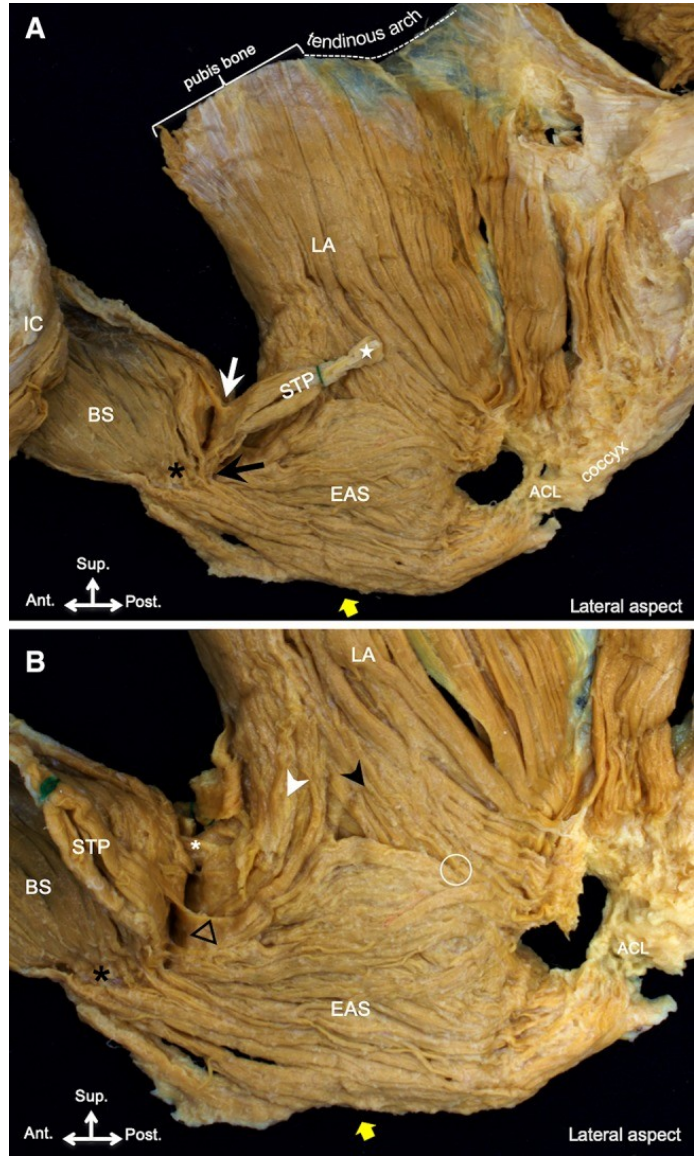


Fig. 1 – Suriyut Janyaruk ve ark., 2019 (PMC7182620, CC BY)

Suriyut Janyaruk, Muro Satoru, Baramee Phichaya et al. Various significant connections of the male pelvic floor muscles with special reference to the anal and urethral sphincter muscles. Anat Sci Int. 2019 Dec 23;95(3):305–12. doi: 10.1007/s12565-019-00521-2 PMCID: PMC7182620. Lisans: CC BY.

Pelvis tabanı: bir huni ve bir askı

Diaphragma pelvis

Pelvis tabanı, pelvis organlarını taşıyan ve karın içi basınca karşı koyan kas–fasya yapısıdır. Ana bileşeni, iki taraflı m. levator ani ve arkadaki m. coccygeus'tur. Bu kaslar üstte ve altta fasyalarla örtülerek diaphragma pelvis'i oluşturur.

M. levator ani bir 'huni' şeklindedir. Önde os pubis'ten, yanlarda m. obturatorius internus fasyası üzerindeki kalınlaşmadan, yani arcus tendineus musculi levatoris ani'den, arkada spina ischiadica'dan başlar. Lifleri aşağı ve mediale inerek orta hatta organların etrafında ve arkada lig. anococcygeum'da birleşir.

Levator ani'nin en medial ve en önemli kısmı m. puborectalis'tir. Rektumun arkasından bir 'U' askı gibi dolanarak anorektal açıyı oluşturur ve kontinansın temel unsurlarından biridir. Bu askının önünde kalan açıklık, levator hiatus'tur; kadında urethra, vagina ve rektum, erkekte urethra ve rektum bu hiatus'tan geçer. Doğum sırasında bu kasın kemiğe yapışma yerinden kopması (avülsiyon) prolapsus ve inkontinansın önemli bir nedenidir.

Pelvis tabanı ve perine kasları

Köken – yapışma – sinir – işlev

TABLO

Kas	Köken	Yapışma	Sinir	İşlev
M. puborectalis	Os pubis arka yüzü	Rektum arkasında karşı tarafla 'U' askı	N. pudendus + S3–S4 dalları	Anorektal açı, kontinans
M. pubococcygeus	Os pubis	Lig. anococcygeum, os coccygis	S3–S4 (n. levator ani)	Pelvis organlarını destekler
M. iliococcygeus	Arcus tendineus m. levatoris ani, spina ischiadica	Lig. anococcygeum, coccyx	S3–S4	Pelvis tabanını kaldırır
M. coccygeus	Spina ischiadica	Coccyx ve sacrum alt kenarı	S4–S5	Coccyx'i destekler
M. transversus perinei superficialis	Tuber ischiadicum	Centrum tendineum perinei	N. perinealis	Perine cismini sabitler
M. bulbospongiosus	Centrum tendineum, rafe	Membrana perinei, corpus spongiosum / bulbus vestibuli	N. perinealis	Ejakülasyon, ereksiyon; vajina girişini daraltır
M. ischiocavernosus	Ramus ischiopubicus	Crus penis / clitoridis	N. perinealis	Ereksiyonu sürdürür
M. sphincter ani externus	Perine cismi, lig. anococcygeum	Canalis analis çevresi	N. rectalis inferior	İstemli anal kontinans

Kaynak: standart anatomi bilgisi (Terminologia Anatomica).

Arcus tendineus m. levatoris ani ve fascia obturatoria

Chin ve ark., Sci Rep 2021 – hemipelvis diseksiyonu

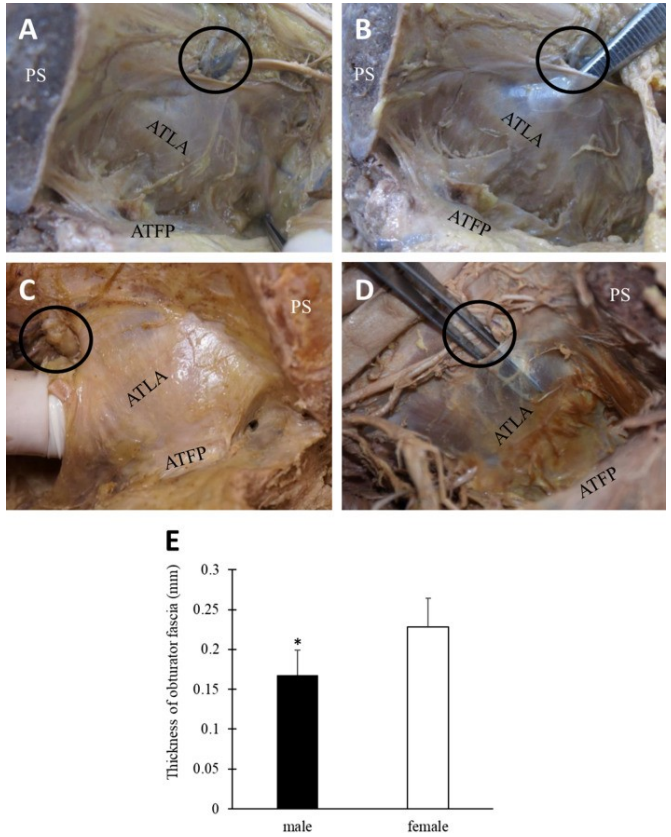


Figure 2 – Chin Hung-Yen ve ark., 2021 (PMC8096964, CC BY)

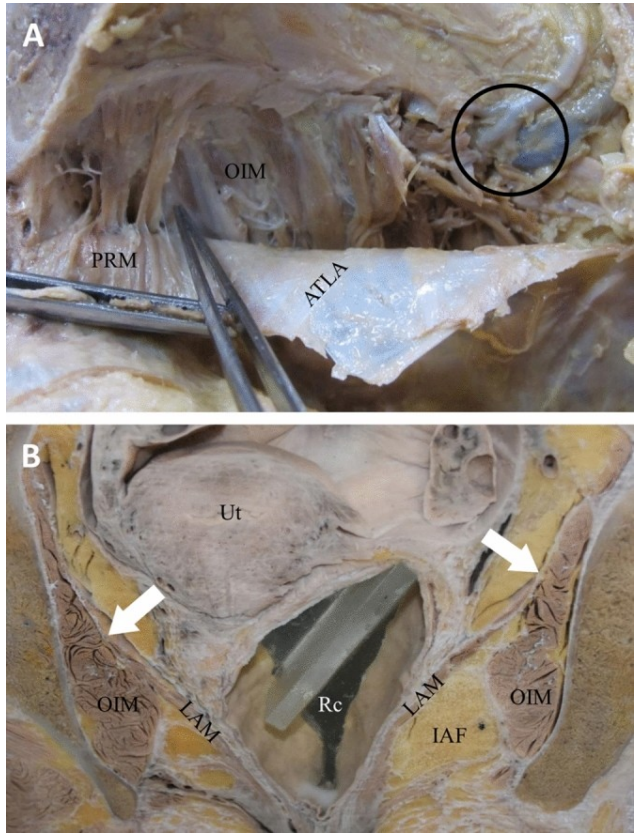


Figure 4 – Chin Hung-Yen ve ark., 2021 (PMC8096964, CC BY)

Şekildeki etiketler

- ATLA arcus tendineus m. levatoris ani; ATFP arcus tendineus fasciae pelvis; PS symphysis pubica; siyah daireler canalis obturatorius
- Şekil 4: LAM m. levator ani; OIM m. obturatorius internus; PRM m. piriformis; IAF fossa ischioanalis; Ut uterus; Rc rectum

Önemli noktalar

- Fascia obturatoria kalınlığı erkekte 0,167 ± 0,031 mm, kadında 0,228 ± 0,036 mm ($p < 0,01$).
- Tüm kadavralarda levator ani aponevrozu ATLA'nın üstünde fascia obturatoria ile kaynaşmıştır.

Chin Hung-Yen, Peng Chih-Wei, Wu Ming-Ping et al. Attachment of the levator ani muscle extends to the superior ramus of the pubic bone through electrophysiological and anatomical examinations. Sci Rep. 2021 May 4;11:9483. doi: 10.1038/s41598-021-89041-6 PMCID: PMC8096964. Lisans: CC BY.

Erkek pelvis tabanı – lateral görünüm

Suriyut ve ark., Anat Sci Int 2019 – 15 erkek pelvis

DİSEKSİYON

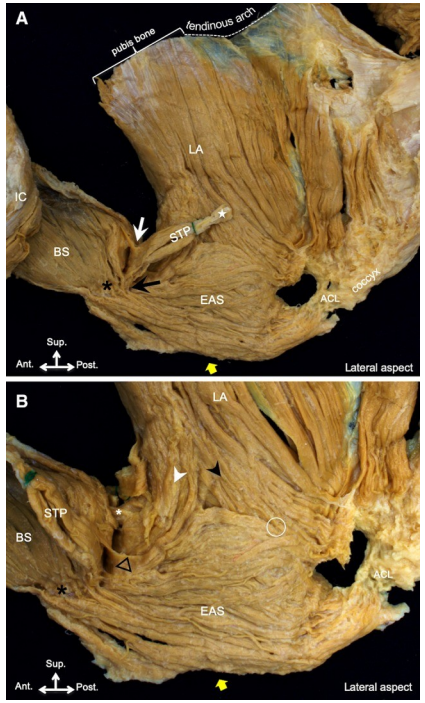


Fig. 1 – Suriyut Janyaruk ve ark., 2019 (PMC7182620, CC BY)

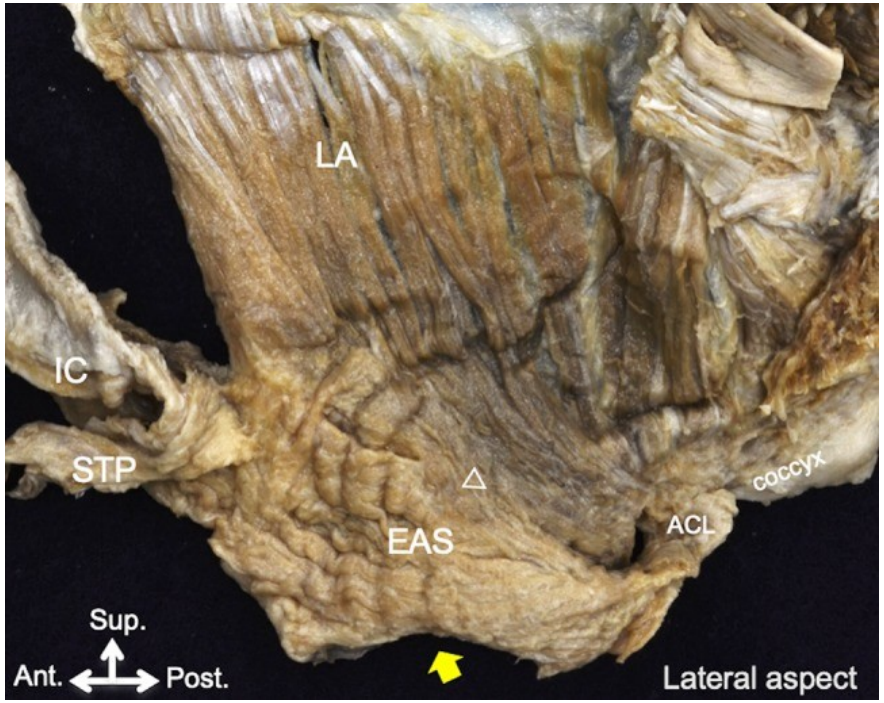


Fig. 2 – Suriyut Janyaruk ve ark., 2019 (PMC7182620, CC BY)

Şekildeki etiketler

- LA m. levator ani; IC m. ischiocavernosus; BS m. bulbospongiosus; STP m. transversus perinei superficialis; EAS m. sphincter ani externus; ACL lig. anococcygeum; pubis, tendinous arch (arcus tendineus), coccyx

Önemli noktalar

- Perine kasları lateralde birbiriyle bağlantılıdır.
- Levator ani'den uzanan demetler ve perine kasları dış üretral sfinkteri çevreler.
- Levator ani demetleri lig. anococcygeum ile coccyx'e uzanır.

Suriyut Janyaruk, Muro Satoru, Baramee Phichaya et al. Various significant connections of the male pelvic floor muscles with special reference to the anal and urethral sphincter muscles. Anat Sci Int. 2019 Dec 23;95(3):305–12. doi: 10.1007/s12565-019-00521-2 PMCID: PMC7182620. Lisans: CC BY.

Kadın perinesi – üç kas askısı

Baramee ve ark., Anat Sci Int 2019 – 16 kadın kadavra

BÖLÜM 1 · TABAN

DİSEKSİYON

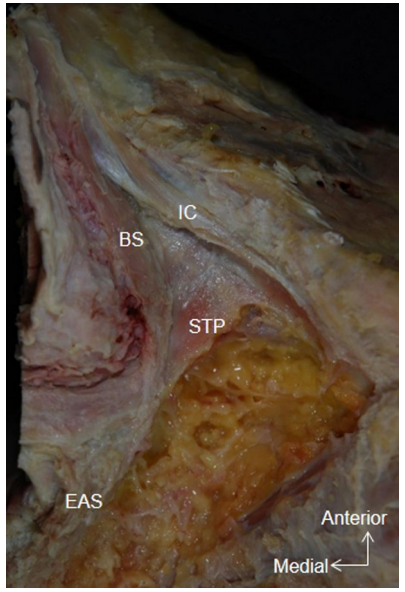


Fig. 2 – Baramee Phichaya ve ark., 2019 (PMC6942605, CC BY)

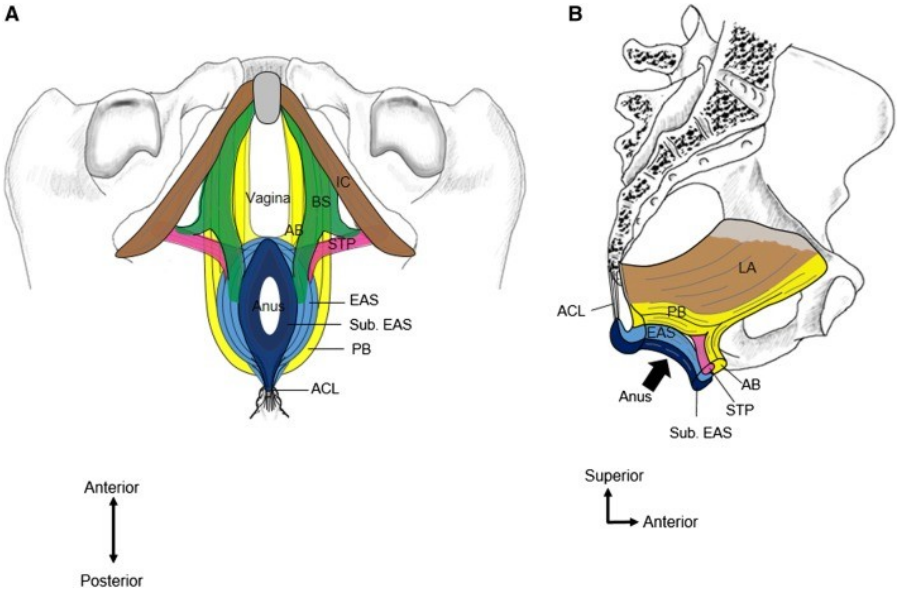


Fig. 6 – Baramee Phichaya ve ark., 2019 (PMC6942605, CC BY)

Şekildeki etiketler

- IC m. ischiocavernosus; BS m. bulbospongiosus; STP m. transversus perinei superficialis; EAS m. sphincter ani externus (Sub. EAS deri altı bölüm); LA m. levator ani; AB/PB levator ani ön bölümünün ön/arka demeti; ACL lig. anococcygeum

Önemli noktalar

- M. bulbospongiosus dış anal sfinkterin lateral yüzüne kaynaşır.
- M. transversus perinei superficialis orta askıyı oluşturur.
- Yazarlar pelvis tabanını destekleyen üç kas askısı önermektedir.

Baramee Phichaya, Muro Satoru, Suriyut Janyaruk et al. Three muscle slings of the pelvic floor in women: an anatomic study. Anat Sci Int. 2019 Jun 4;95(1):47–53. doi: 10.1007/s12565-019-00492-4 PMCID: PMC6942605. Lisans: CC BY.

Levator ani ve sfinkter kompleksi – 3B rekonstrüksiyon

Wu ve ark., PLoS ONE 2015 – Chinese Visible Human kesitleri

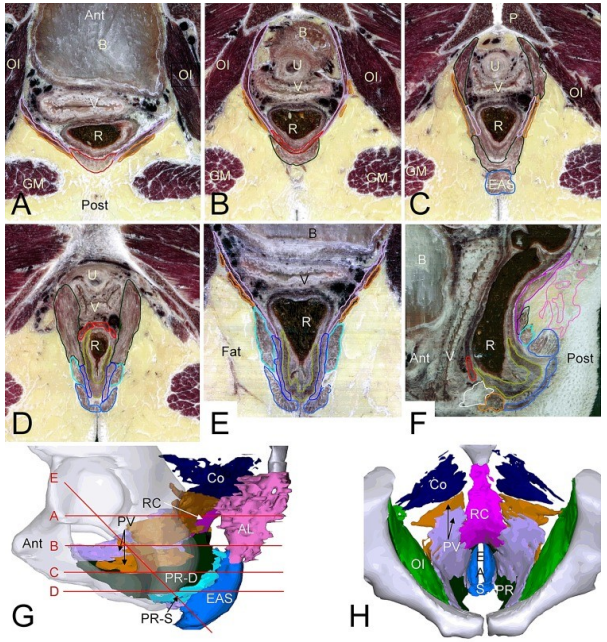


Fig 1 – Wu Yi ve ark., 2015 (PMC4549266, CC BY)

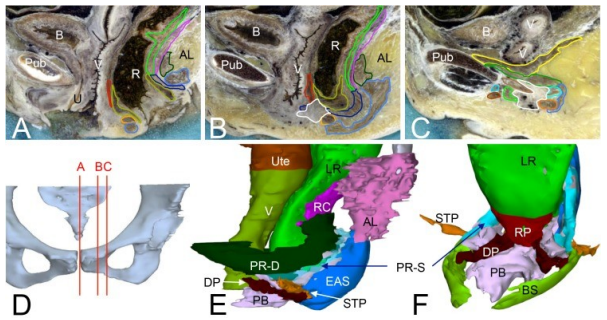


Fig 2 – Wu Yi ve ark., 2015 (PMC4549266, CC BY)

Şekildeki etiketler

- B mesane; V vagina; R rektum; U urethra; OI m. obturatorius internus; EAS m. sphincter ani externus; PV m. puboviscerali; PR-D/PR-S m. puborectalis derin/yüzeyel; RC m. rectococcygeus; AL lig. anococcygeum; PB perine cismi; DP derin perine kası; STP; BS

Önemli noktalar

- 4 kadın ve 2 erkekten ince seri kesitlerle 3B model.
- Puborektal kas halkaları anorektal birleşimi dolanır ve levator hiatus'u tanımlar.
- Lig. anococcygeum dış anal sfinkteri coccyx'e sabitler.

Wu Yi, Dabhoiwala Noshir F., Hagoort Jaco et al. 3D Topography of the Young Adult Anal Sphincter Complex Reconstructed from Undeformed Serial Anatomical Sections. PLoS One. 2015 Aug 25;10(8):e0132226. doi: 10.1371/journal.pone.0132226 PMCID: PMC4549266. Lisans: CC BY.

Levator ani alt bölümleri – 3B transperineal ultrason

Manzini ve ark., Insights Imaging 2021

GÖRÜNTÜLEME

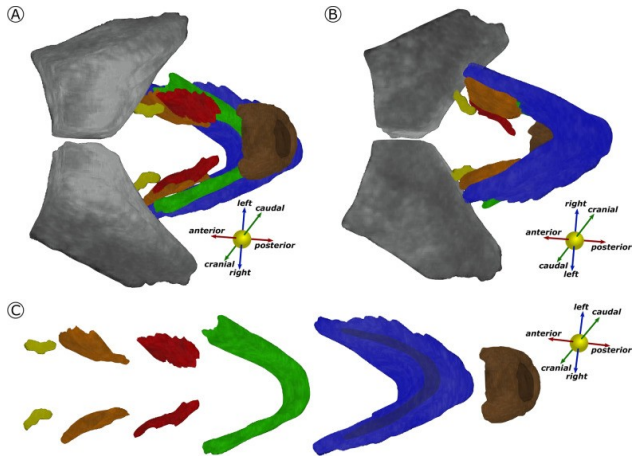


Fig. 4 – Manzini Claudia ve ark., 2021 (PMC8253870, CC BY)

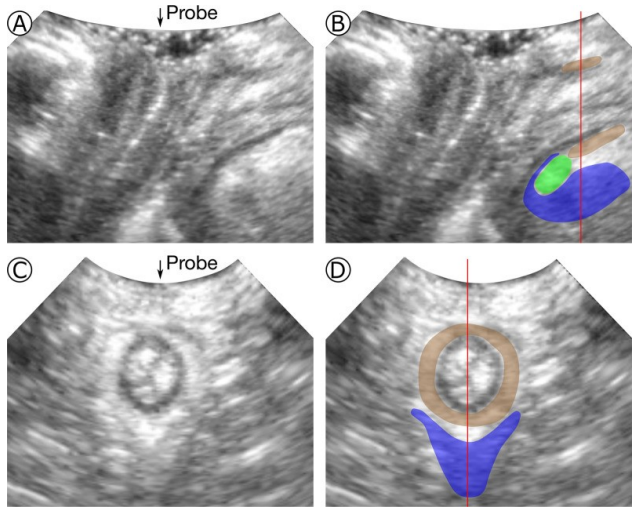


Fig. 1 – Manzini Claudia ve ark., 2021 (PMC8253870, CC BY)

Şekildeki etiketler

- Renk kodu: gri os pubis; kahverengi dış sfinkter; kırmızı m. puboperinealis; turuncu m. puboanalis; sarı m. pubovaginalis; yeşil m. puborectalis; mavi m. iliococcygeus

Önemli noktalar

- Hiç doğum yapmamış 20 kadında 3B ultrasonla segmentasyon.
- Gözlemciler arası uyum: puborektal 0,83, dış sfinkter 0,81.

Manzini Claudia, van den Noort Frieda, Grob Anique T. M. et al. Appearance of the levator ani muscle subdivisions on 3D transperineal ultrasound. Insights Imaging. 2021 Jul 2;12:91. doi: 10.1186/s13244-021-01037-y PMCID: PMC8253870. Lisans: CC BY.

BÖLÜM 2

FASYALAR

Perine fasyaları ve keseler
Camper/Scarpa'dan Denonvilliers'e

- Katman şeması
- Colles, Buck, dartos, Gallaudet
- Membrana perinei ve derin kese
- Pelvis içi fasyalar
- İdrar ekstravazasyonu, Fournier

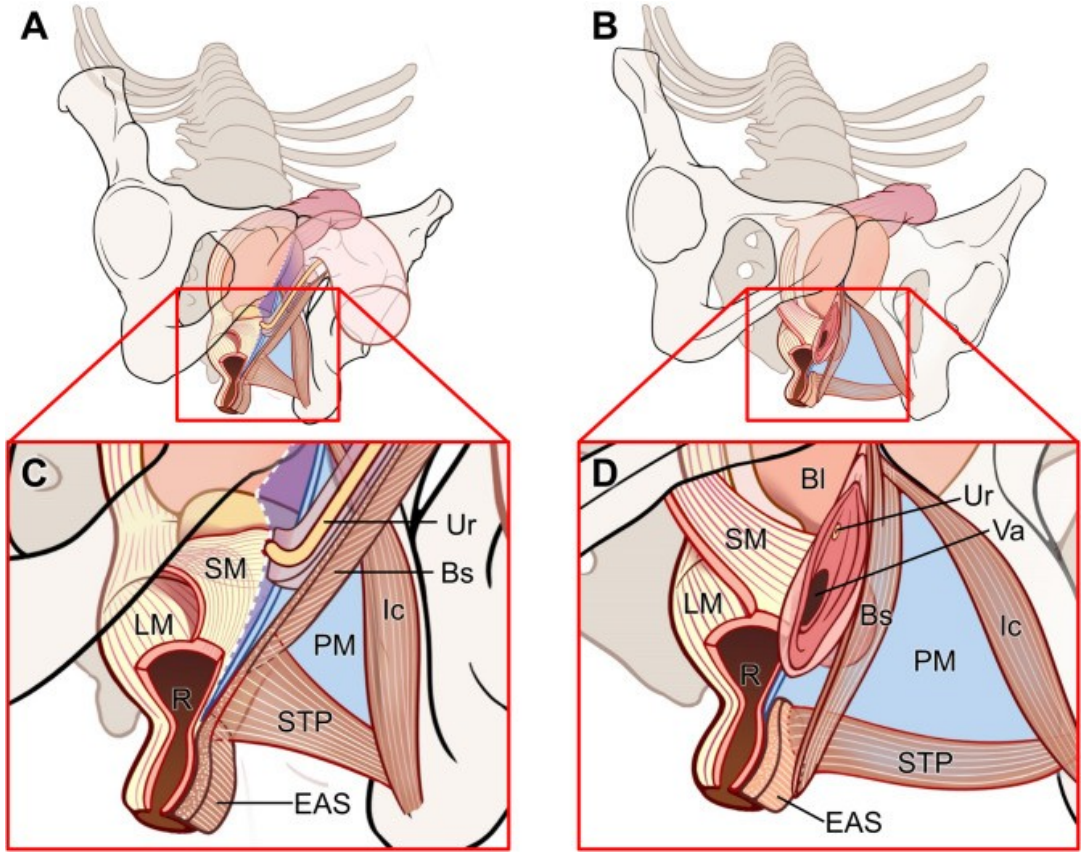


Fig. 7 – Muro Satoru ve ark., 2025 (PMC12229694, CC BY)

Muro Satoru, Chang Liu, Tharnmanularp Suthasinee et al. Presence of smooth muscle continuous with the rectal and vaginal walls in the deep perineal space prompts reconsideration of the deep transverse perineal muscle. Sci Rep. 2025 Jul 3;15:23730. doi: 10.1038/s41598-025-09585-9 PMCID: PMC12229694. Lisans: CC BY.

Perine fasyaları: katman katman düşünmek

Karın duvarından perineye kesintisiz bir sistem

ANLATIM

Perinenin fasyalarını anlamak için karın ön duvarından başlamak gerekir. Karnın yüzeyel fasyası iki tabakadır: yüzeyde yağlı Camper fasyası, derinde zarsı Scarpa fasyası. Camper fasyası perineye geçerken yağını kaybeder; skrotumda düz kas içeren tunica dartos'a, penis'te ise yüzeyel penis fasyasına dönüşür.

Asıl önemli olan zarsı tabakadır. Scarpa fasyası perineye Colles fasyası (fascia perinei superficialis) adıyla devam eder. Colles fasyası yanlarda ramus ischiopubicus'a, arkada ise membrana perinei'nin arka kenarına sıkıca tutunur. Bu tutunmalar sayesinde Colles fasyası ile membrana perinei arasında, öne ve yukarıya, karın duvarına açık, ama arkaya ve uyluklara kapalı bir boşluk oluşur: yüzeyel perine kesesi.

Yüzeyel kesenin tabanında membrana perinei yer alır. Bu sağlam fibröz tabaka, ürogenital üçgeni iki ramus ischiopubicus arasında germektedir. Membrana perinei'nin üstünde, levator ani'ye kadar uzanan bölge derin perine kesesidir. Klasik kitaplardaki 'diaphragma urogenitale' kavramı günümüzde terk edilmiştir; derin kesede dış üretral sfinkter, m. transversus perinei profundus (kadında büyük ölçüde düz kas ve bağ dokusu) ve damar–sinirler bulunur.

Bu katman düzeni klinikte çok somut sonuçlar doğurur. Bulbus düzeyinde yırtılan bir urethra'dan kaçan idrar yüzeyel kesede birikir; Colles fasyasının tutunmaları nedeniyle uyluklara veya anal bölgeye geçemez, skrotum, penis ve karın ön duvarına doğru yayılır. Fournier gangreni de aynı fasyal planları izler.

Ürogenital üçgende katmanlar – yüzeyelden derine

Erkek perinesi (kadında karşılıkları parantez içinde)

ŞEMA

Deri	Skrotum (labia majora) ve perine derisi
Camper fasyası (yağlı)	Perinede yağını kaybeder → tunica dartos / yüzeyel penis fasyası
Colles fasyası (zarsı)	Scarpa fasyasının devamı; ramus ischiopubicus ve membrana perinei arka kenarına tutunur
Derin perine fasyası (Gallaudet)	Yüzeyel kese kaslarını örten fasya; penis'te Buck fasyasına devam eder
YÜZEYEL PERİNE KESESİ	Mm. ischiocavernosus, bulbospongiosus, transversus perinei superficialis; crura ve bulbus penis (bulbus vestibuli, Bartholin bezi)
Membrana perinei	Ramus ischiopubicus'lar arasında gerili sağlam fibröz tabaka; urethra (ve vagina) tarafından delinir
DERİN PERİNE KESESİ	M. sphincter urethrae externus, m. transversus perinei profundus / düz kas; bulbourethral bezler (erkek); a. ve n. dorsalis penis/clitoridis
Fascia diaphragmatis pelvis inferior	Levator ani'nin alt yüzü; fossa ischioanalis'in medial duvarının ön uzantısı
M. levator ani	Pelvis tabanı
Fascia diaphragmatis pelvis superior / fascia endopelvina	Pelvis organlarını saran visseral ve parietal fasya

Klinik kural: Colles fasyası ile membrana perinei arasındaki kese öne açık, arkaya ve uyluklara kapalıdır.

Şema: bu projede standart anatomi bilgisinden hazırlanmıştır (gerçek görüntü değildir).

Perine fasyaları – süreklilik ve klinik önem

Hangi fasya nereye devam eder?

TABLO

Fasya	Karın / pelvis karşılığı	Penis / skrotum / vulva karşılığı	Klinik önem
Camper (yağlı yüzeyel)	Karın yüzeyel yağlı tabaka	Tunica dartos (düz kas), yüzeyel penis fasyası	Skrotumun ısı düzenlemesi
Scarpa → Colles	Karın zarsı yüzeyel fasya	Colles fasyası; penis'te dartos ile birlikte	İdrar ve enfeksiyonun yayılma sınırı
Derin perine fasyası (Gallaudet)	Dış oblik kas fasyası (innominate)	Buck fasyası (fascia penis profunda)	Penil hematom Buck içinde kalırsa penise sınırlı
Membrana perinei	—	Corpus spongiosum ve crura buna tutunur	Yüzeyel ve derin keseyi ayırır
Denonvilliers (rektoprostatik / rektovajinal)	Peritoneal reflexiondan aşağı uzanır	—	Total mezorektal eksizyon ve prostatektomi düzlemi
Fascia mesorectalis / presakral / Waldeyer	Fascia endopelvina'nın parçaları	—	Rektum kanseri cerrahisi, presakral venöz kanama

Kaynak: standart anatomi bilgisi (Terminologia Anatomica).

Perine bölgeleri ve membrana perinei – diseksiyon

Kampelmann ve ark., J Anat 2025 – 10 donör

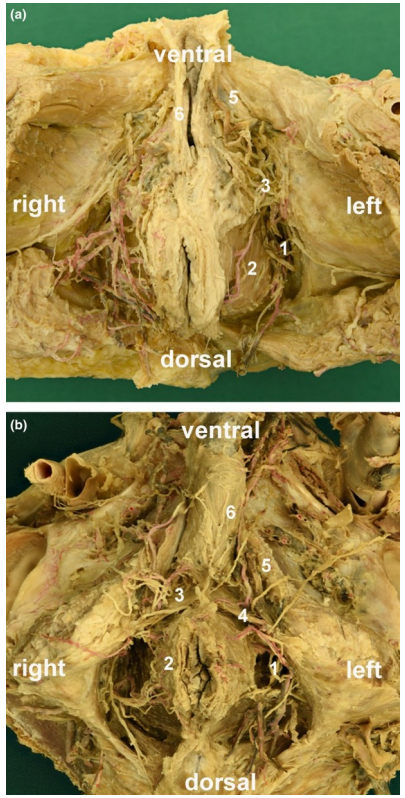


FIGURE 2 – Kampelmann Morten ve ark., 2025 (PMC13069139, CC BY)

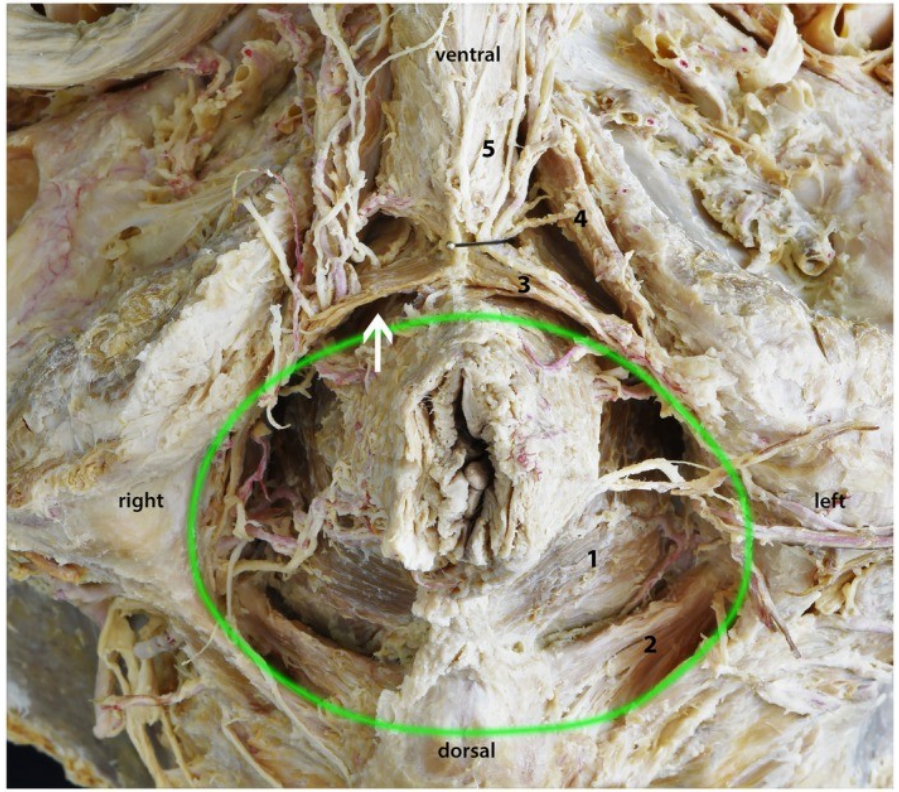


FIGURE 1 – Kampelmann Morten ve ark., 2025 (PMC13069139, CC BY)

Şekildeki etiketler

- Sol (a kadın, b erkek): 1 fossa ischioanalis; 2 m. levator ani; 3 membrana perinei / m. transversus perinei profundus (üzerinde a. pudenda interna ve n. pudendus dalları); 4 m. transversus perinei superficialis; 5 m. ischiocavernosus; 6 m. bulbospongiosus
- Sağ (erkek): 1 m. levator ani; 2 m. coccygeus; 3 membrana perinei / derin transvers kas; 4 m. ischiocavernosus; 5 m. bulbospongiosus; yeşil daire fossa ischioanalis

Önemli noktalar

- Membrana perinei'nin üstünde 4–5 mm kalınlığında, ramus ischiopubicus'lara transvers uzanan bir doku plağı bulunmuştur.

Kampelmann Morten, Grindley Carina, Mühlfeld Christian et al. Macroscopical and histological characterization of the perineal membrane and deep perineal pouch. J Anat. 2025 Oct 22;248(5):755–65. doi: 10.1111/joa.70057 PMCID: PMC13069139. Lisans: CC BY.

Derin perine kesesinin histolojisi

Kampelmann ve ark., J Anat 2025 – azan boyası ve immünfloresan

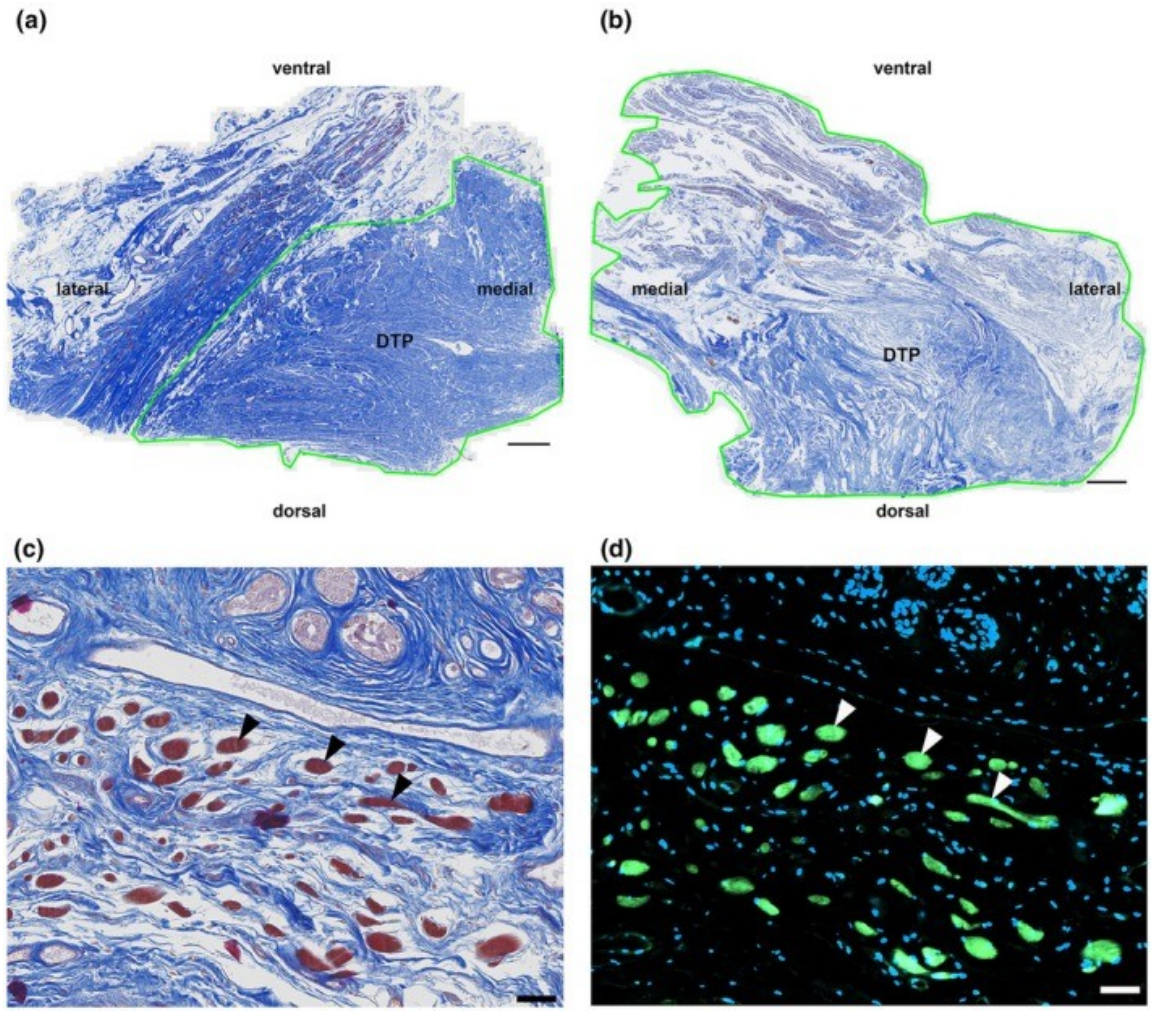


FIGURE 5 – Kampelmann Morten ve ark., 2025 (PMC13069139, CC BY)

Şekildeki etiketler

- (a) kadın, (b) erkek: mavi transvers kollajen lifler baskın, kırmızı kas lifleri az; yeşil çerçeveler stereolojik sayım alanı. (c–d) siyah oklar düz kas, düz kas aktini ile pozitif (beyaz oklar)

Önemli noktalar

- Her iki cinsiyette doku hacminin yaklaşık %80'i bağ dokusudur.
- 'M. transversus perinei profundus' olarak bilinen yapı büyük ölçüde bağ dokusu ve düz kastan oluşur – klasik 'kaslı ürogenital diyafram' kavramının terk edilmesinin nedeni.

Kampelmann Morten, Grindley Carina, Mühlfeld Christian et al. Macroscopical and histological characterization of the perineal membrane and deep perineal pouch. J Anat. 2025 Oct 22;248(5):755–65. doi: 10.1111/joa.70057 PMCID: PMC13069139. Lisans: CC BY.

Erkek perinesi – yüzeyelden derine katmanlar

Muro ve ark., Sci Rep 2025 – 9 kadavra

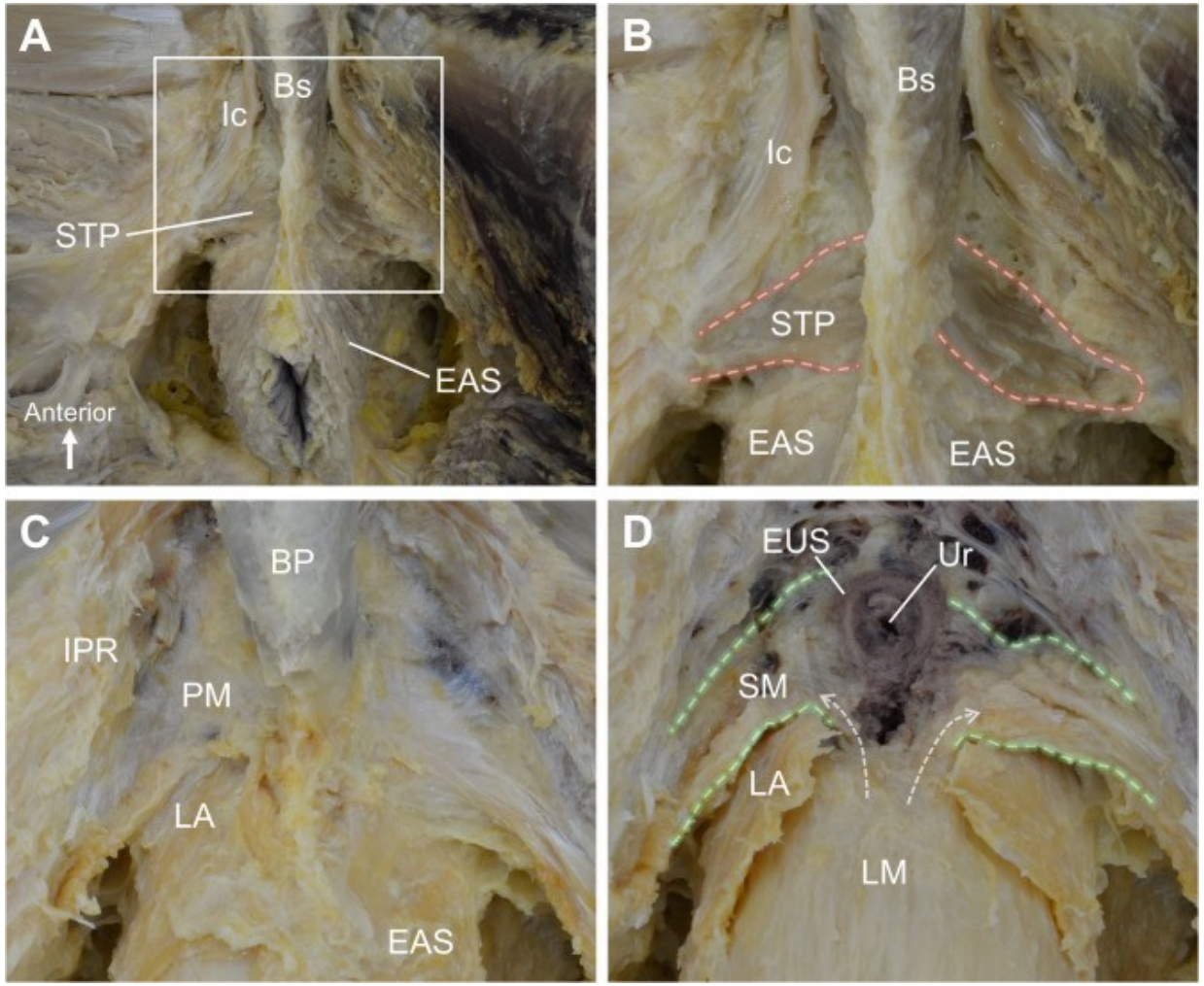


Fig. 1 – Muro Satoru ve ark., 2025 (PMC12229694, CC BY)

Şekildeki etiketler

• Ic m. ischiocavernosus; Bs m. bulbospongiosus; STP m. transversus perinei superficialis; EAS dış anal sfinkter; BP bulbus penis; IPR ramus ischiopubicus; PM membrana perinei; LA m. levator ani; EUS dış üretral sfinkter; Ur urethra; SM düz kas; LM rektumun longitudinal kası

Önemli noktalar

• (A) Perine kasları; (B) STP; (C) daha derinde sert, yoğun bağ dokusu olan membrana perinei; (D) membrana perinei kaldırıldığında rektum duvarıyla devamlı üçgen düz kas plağı.

Muro Satoru, Chang Liu, Tharnmanularp Suthasinee et al. Presence of smooth muscle continuous with the rectal and vaginal walls in the deep perineal space prompts reconsideration of the deep transverse perineal muscle. Sci Rep. 2025 Jul 3;15:23730. doi: 10.1038/s41598-025-09585-9 PMCID: PMC12229694. Lisans: CC BY.

Kadın perinesi – yüzeyelden derine katmanlar

Muro ve ark., Sci Rep 2025

DİSEKSİYON

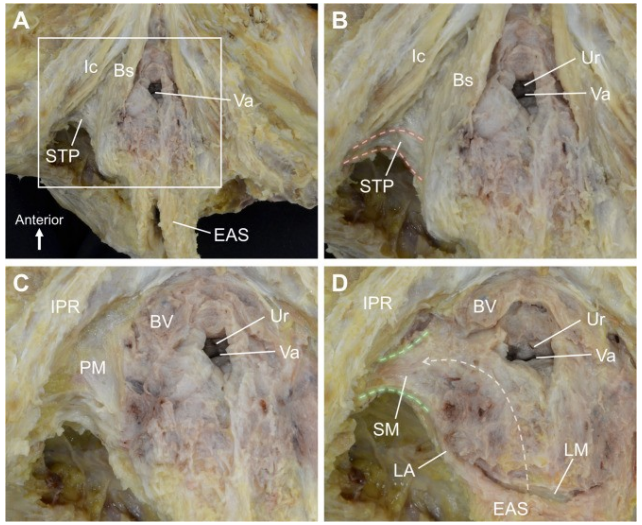


Fig. 2 – Muro Satoru ve ark., 2025 (PMC12229694, CC BY)

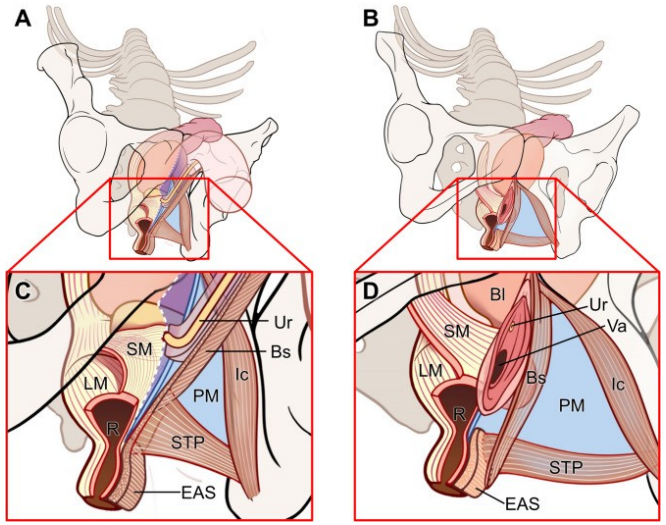


Fig. 7 – Muro Satoru ve ark., 2025 (PMC12229694, CC BY)

Şekildeki etiketler

- BV bulbus vestibuli; Va vagina; Bs; Ic; STP; EAS; IPR; PM membrana perinei; Ur; SM düz kas; LA; şemada Bl mesane, R rektum

Önemli noktalar

- Kadında derin perine boşluğundaki düz kas plağı hem vajina hem rektum duvarıyla devamlıdır.
- Her iki cinste perine katmanlı bir yapı gösterir: STP → membrana perinei → düz kas.

Muro Satoru, Chang Liu, Tharnmanularp Suthasinee et al. Presence of smooth muscle continuous with the rectal and vaginal walls in the deep perineal space prompts reconsideration of the deep transverse perineal muscle. Sci Rep. 2025 Jul 3;15:23730. doi: 10.1038/s41598-025-09585-9 PMCID: PMC12229694. Lisans: CC BY.

Kadında membrana perinei ve rabdosfinkter

Hinata ve ark., Biomed Res Int 2014 – histoloji ve şema

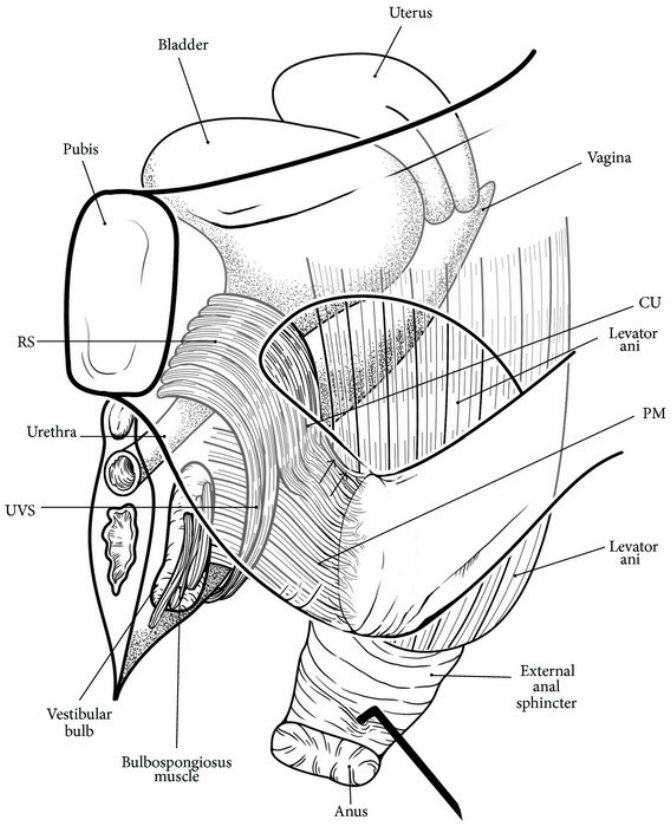


Figure 11 – Hinata Nobuyuki ve ark., 2014 (PMC4022307, CC BY)

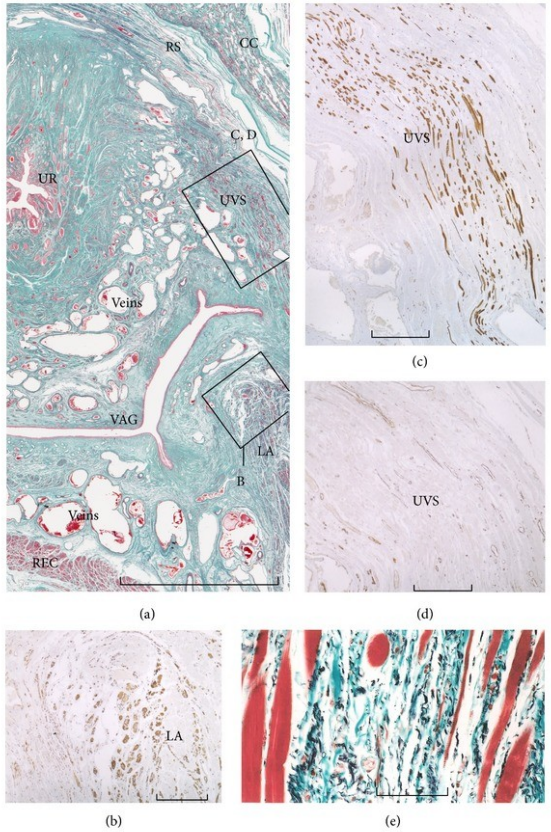


Figure 7 – Hinata Nobuyuki ve ark., 2014 (PMC4022307, CC BY)

Şekildeki etiketler

- Şema: Uterus, Bladder (mesane), Pubis, RS rabdosfinkter, Urethra, UVS m. sphincter urethrovaginalis, Vestibular bulb, Bulbospongiosus, Vagina, CU m. compressor urethrae, Levator ani, PM membrana perinei, External anal sphincter, Anus
- Histoloji: UR urethra; CC crus clitoridis; VAG vagina; LA levator ani; REC rektum

Önemli noktalar

- Erkekte membrana perinei ince ama sağlamdır ve rabdosfinkterin alt kenarı boyunca uzanır.
- Kadında rabdosfinkter, membrana perinei ile devamlı elastik lif ağı içine gömülüdür.

Pelvis içi fasyalar ve cerrahi düzlemler

Denonvilliers, mezorektal fasya ve Waldeyer

ANLATIM

Pelvis tabanının üstünde, organları saran fasya sistemi fascia endopelvina olarak adlandırılır. Parietal yaprak pelvis duvarındaki kasları, visseral yaprak ise mesane, prostat, vajina ve rektumu örter. Bu iki yaprak arasında kalan gevşek bağ dokusu, cerrahların 'avasküler düzlem' olarak kullandığı boşlukları oluşturur.

Rektumun ön yüzünde, erkekte prostat ve vesiculae seminales ile rektum arasında Denonvilliers fasyası (septum rectovesicale/rectoprostaticum) bulunur; kadındaki karşılığı rektovajinal septumdur. Peritonun en alt reflexion'undan aşağıya, perine cismine kadar uzanır. Rektum kanseri cerrahisinde tümörün yerine göre diseksiyon bu fasyanın önünden veya arkasından yapılır; fasyanın ön-yanlarında ise ereksiyondan sorumlu kavernöz sinirler seyreder.

Rektumun arkasında ise mezorektumu saran fascia mesorectalis ile sakrumu örten presakral fasya arasında gevşek bir düzlem vardır. Yaklaşık S4 düzeyinde bu iki yaprağı birleştiren rektosakral (Waldeyer) fasya, rektumun tam mobilizasyonu için kesilmesi gereken bir yapıdır. Presakral fasyanın yırtılması, altındaki presakral venlerden ciddi kanamaya yol açabilir.

Denonvilliers fasyası – 'Y' şekli

Li ve ark., BMC Surg 2023 – 20 erkek pelvis (orta sagital kesit)

DİSEKSİYON



Fig. 2 – Li Yi ve ark., 2023 (PMC9843937, CC BY)

Şekildeki etiketler

- 1 ürogenital fasyanın visseral yaprağı; 2 periton; 3 peritoneal reflexion; 4 Denonvilliers fasyası; 5 vesica urinaria; 6 rectum; 7 vesiculae seminales; 8 prostata

Önemli noktalar

- Denonvilliers fasyası tipik olarak tek katlı ve serttir.
- Sagital düzlemde peritoneal reflexion ile birlikte 'Y' şekli oluşturur.

Li Yi, Zhao Ya-Min, Ma Yan-Bing et al. The “Y”-shaped Denonvilliers’ fascia and its adjacent relationship with the urogenital fascia based on a male cadaveric anatomical study. BMC Surg. 2023 Jan 17;23:13. doi: 10.1186/s12893-023-01913-y PMCID: PMC9843937. Lisans: CC BY.

Denonvilliers fasyası – histoloji ve mikro-BT

Muraoka ve ark., BMC Urol 2015; Yang ve ark., Sci Rep 2021

HİSTOLOJİ

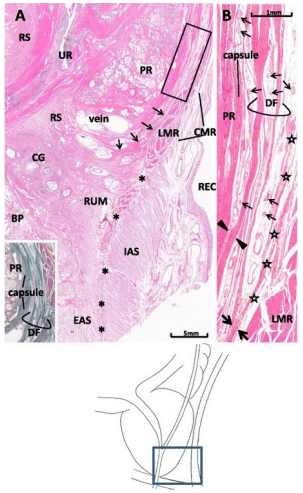


Figure 4 – Muraoka Kuniyasu ve ark., 2015 (PMC4433060, CC BY)

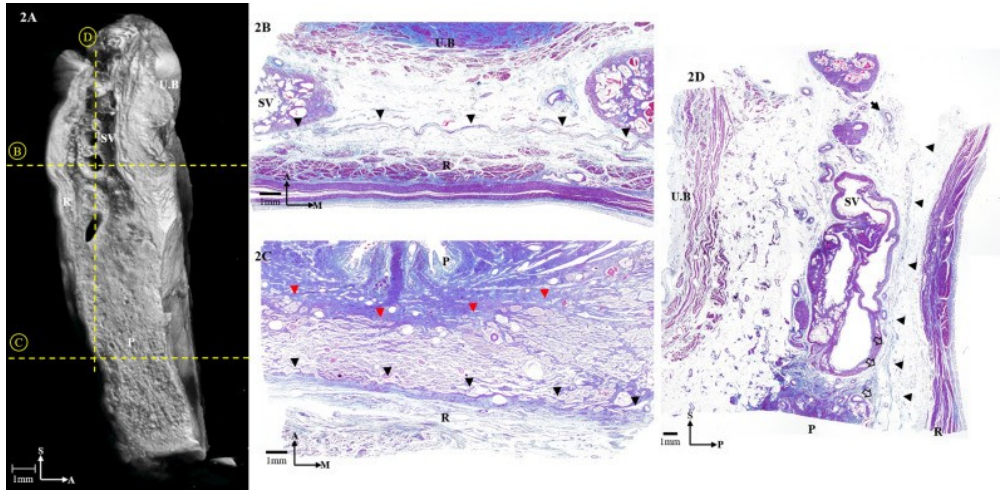


Figure 2 – Yang Seung Yoon ve ark., 2021 (PMC8571354, CC BY)

Şekildeki etiketler

- Sol: DF Denonvilliers fasyası; PR prostat; UR urethra; RS rabdosfinkter; LMR/CMR rektumun longitudinal/sirküler kası; REC rektum; IAS/EAS iç/dış anal sfinkter; CG bulbourethral bez
- Sağ: mikro-BT ve Masson trikrom; U.B mesane; SV vesicula seminalis; R rektum; P prostat; ok başları DVF

Önemli noktalar

- 25 erkek kadavrada DF, düzensiz gevşek bağ dokusu ve iç içe 'yapraklar' şeklinde (elastik / düz kas lifleri) bulunmuştur.
- Mikro-BT de DF'nin çok katmanlı yapısını doğrulamaktadır.

Muraoka Kuniyasu, Hinata Nobuyuki, Morizane Shuichi et al. Site-dependent and interindividual variations in Denonvilliers' fascia: a histological study using donated elderly male cadavers. BMC Urol. 2015 May 12;15:42. doi: 10.1186/s12894-015-0034-5 PMCID: PMC4433060. Lisans: CC BY. • Yang Seung Yoon, Kim Ho Seung, Cho Min Soo et al. Three-dimensional anatomy of the Denonvilliers' fascia after micro-CT reconstruction. Sci Rep. 2021 Nov 5;11:21759. doi: 10.1038/s41598-021-01106-8 PMCID: PMC8571354. Lisans: CC BY.

Denonvilliers fasyası ve ön mezorektum – cerrahi düzlemler

García-Gausí ve ark., Updates Surg 2022; Yang ve ark. 2021 (şema)

DİSEKSİYON

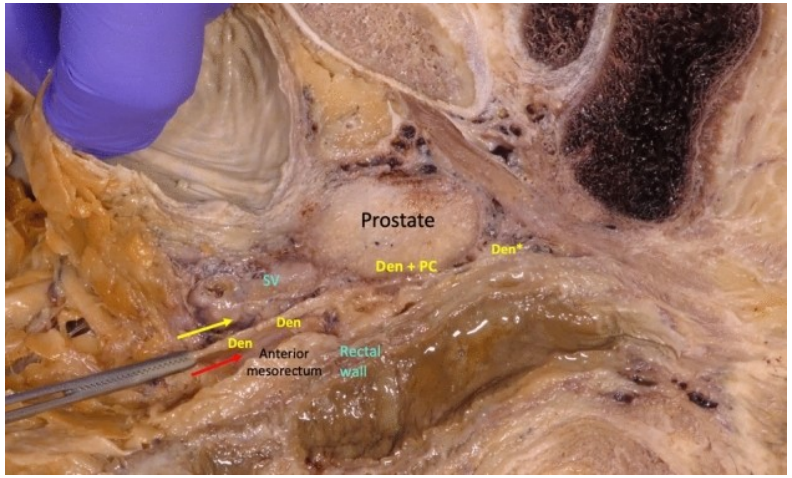


Fig. 3 – García-Gausí María ve ark., 2022 (PMC8995278, CC BY)

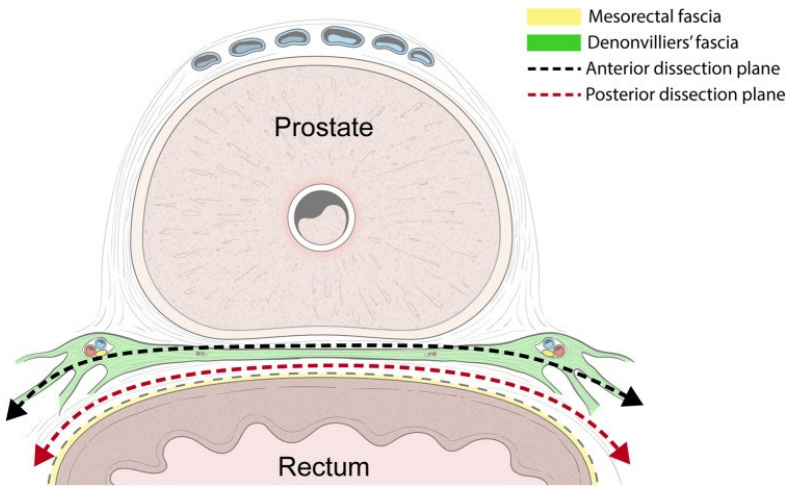


Figure 5 – Yang Seung Yoon ve ark., 2021 (PMC8571354, CC BY)

Şekildeki etiketler

- Üst: Prostate; Den (+PC) Denonvilliers fasyası (prostat kapsülü ile); SV; Anterior mesorectum; Rectal wall; sarı ok ön düzlem, kırmızı ok arka düzlem
- Alt şema: mezorektal fasya, Denonvilliers fasyası, ön ve arka diseksiyon düzlemleri

Önemli noktalar

- 31 kadavranın %100'ünde peritoneal reflexiondan başlayıp prostat kapsülüne sıkıca yapışan tek katlı fasya.
- Başarılı mezorektal eksizyon için diseksiyon düzlemi DVF'nin arkasından geçmelidir (Yang ve ark.).

García-Gausí María, García-Armengol Juan, Pellino Gianluca et al. Navigating surgical anatomy of the Denonvilliers' fascia and dissection planes of the anterior mesorectum with a cadaveric simulation model. Updates Surg. 2022 Mar 14;74(2):629–36. doi: 10.1007/s13304-022-01252-2 PMCID: PMC8995278. Lisans: CC BY. • Yang Seung Yoon, Kim Ho Seung, Cho Min Soo et al. Three-dimensional anatomy of the Denonvilliers' fascia after micro-CT reconstruction. Sci Rep. 2021 Nov 5;11:21759. doi: 10.1038/s41598-021-01106-8 PMCID: PMC8571354. Lisans: CC BY.

Presakral, mezorektal ve rektosakral (Waldeyer) fasya

Kim, Yonsei Med J 2005 – hemipelvis diseksiyonu

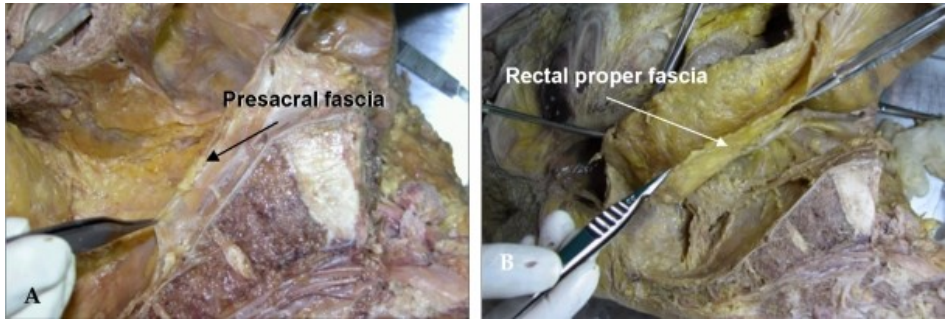


Fig. 1 – Kim Nam Kyu ve ark., 2005 (PMC2810586, CC BY-NC)

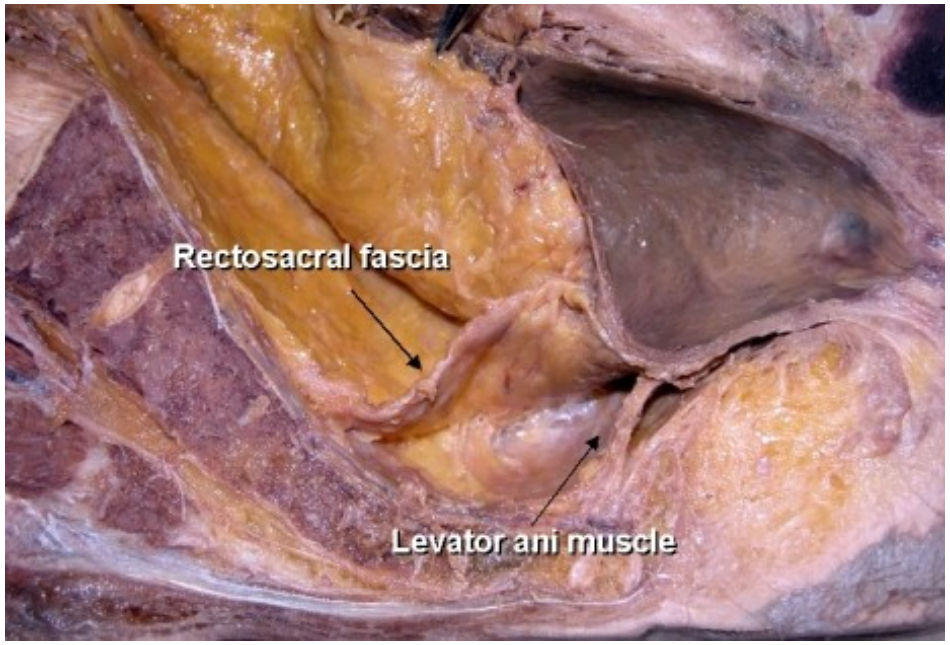


Fig. 2 – Kim Nam Kyu ve ark., 2005 (PMC2810586, CC BY-NC)

Şekildeki etiketler

• Presacral fascia = fascia presacralis (presakral venleri örter); Rectal proper fascia = fascia mesorectalis; Rectosacral fascia = Waldeyer fasyası; Levator ani muscle

Önemli noktalar

• Waldeyer fasyası yaklaşık S4 düzeyinde retrorektal boşlukta bulunur.

• Rektumun tam mobilizasyonu bu fasya kesilmeden mümkün değildir.

Lisans: CC BY-NC – yalnızca ticari olmayan eğitim amaçlı kullanım.

Fasyalar ve klinik: idrar ekstravazasyonu ve Fournier gangreni

Fasyal planlar yayılımı belirler

KLİNİK BAĞLANTI

- Bulbus düzeyinde urethra rüptürü (ata biner tarzı düşme): idrar yüzeyel perine kesesinde toplanır → skrotum, penis ve karın ön duvarına (Scarpa altında) yayılır; Colles fasyasının ramus ischiopubicus ve membrana perinei arka kenarına tutunması nedeniyle uyluk ve anal bölgeye geçmez.
- Penil rüptürde kan Buck fasyası sağlamsa penise sınırlı kalır ('patlıcan' görünümü); Buck yırtılmışsa Colles altında 'kelebek' şeklinde perineye yayılır.
- Membranöz urethra yaralanması (pelvis kırığı): idrar derin kese ve pelvis içine (subperitoneal) yayılır.
- Fournier gangreni: Colles fasyasından Buck ve dartos'a, oradan Scarpa fasyası boyunca karın duvarına yayılan nekrotizan fasiit; acil debridman gerektirir.
- Perine cismi yaralanması (doğumda 3.–4. derece yırtık): dış anal sfinkter ve perine kaslarının ortak tutunma noktası bozulur → inkontinans.

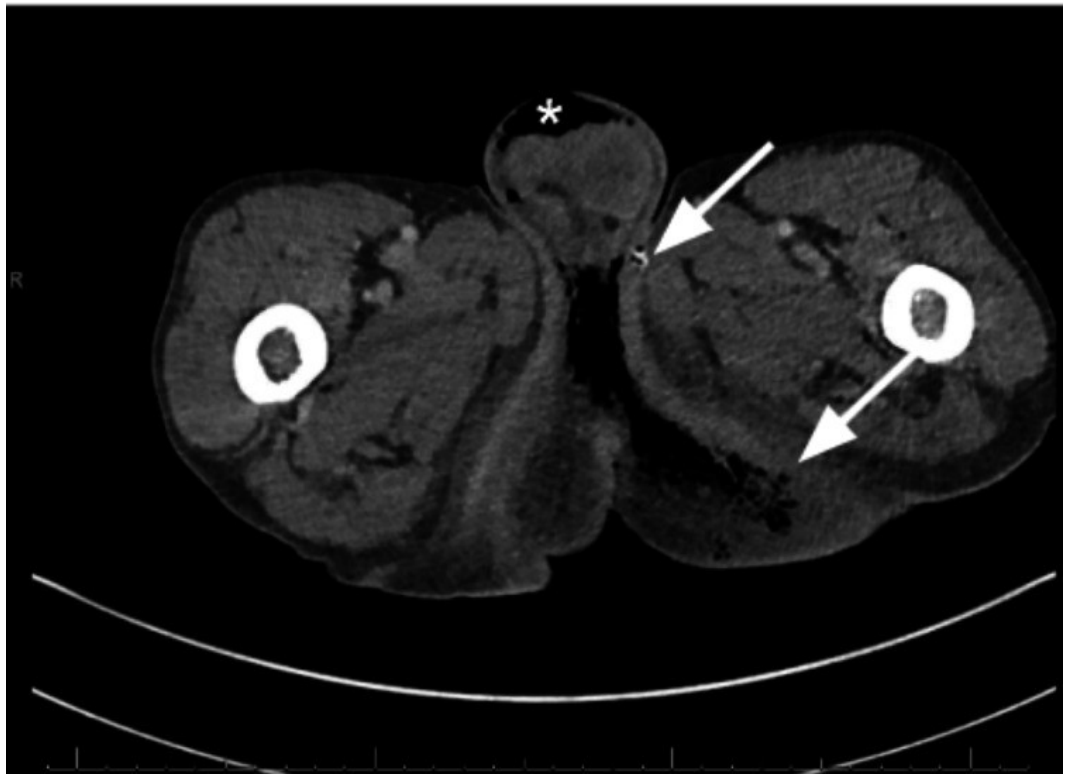


Figure 3 – Sears Shalondria J ve ark., 2024 (PMC11304407, CC BY)

Sears Shalondria J, Menendez Katherine, Cobo Dominguez Beatriz et al. Fournier's Gangrene in an Elderly Male: A Case Report. Cureus. 2024 Jul 7;16(7):e64019. doi: 10.7759/cureus.64019 PMCID: PMC11304407. Lisans: CC BY.

BÖLÜM 3

ÜROGENİTAL

Regio urogenitalis
Erkek ve kadın

- Yüzeyel kese içeriği
- Erektil dokular
- Sfinkter urethrae
- Glandula vestibularis major
- MR anatomisi

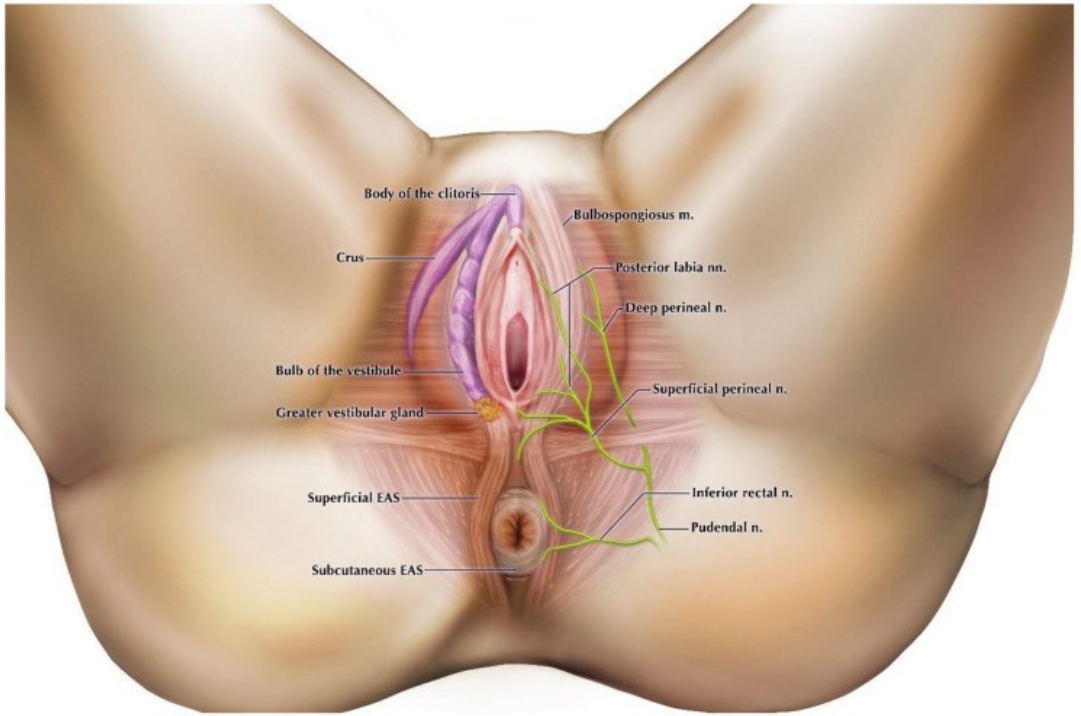


Figure 3 – Garner Danielle K. ve ark., 2021 (PMC7913006, CC BY)

Garner Danielle K., Patel Akash B., Hung Jun et al. Midline and Mediolateral Episiotomy: Risk Assessment Based on Clinical Anatomy. Diagnostics (Basel). 2021 Feb 2;11(2):221. doi: 10.3390/diagnostics11020221 PMCID: PMC7913006. Lisans: CC BY.

Ürogenital üçgen: erkek ve kadın

Aynı plan, farklı organlar

Ürogenital üçgenin temel planı iki cinsiyette aynıdır; farklı olan, bu planın içine yerleşen organlardır. Her iki cinsiyette yüzeyel kesede erektil dokular ve onları örten iskelet kasları bulunur: kemiklere tutunan crura üzerinde m. ischiocavernosus, orta hattaki bulbus üzerinde m. bulbospongiosus.

Erkekte iki crus birleşerek corpora cavernosa penis'i, bulbus ise urethra'yı taşıyan corpus spongiosum'u oluşturur. Kadında ise crura clitoridis klitorisin gövdesini oluşturur; bulbus vestibuli ise ikiye ayrılarak vajina girişinin iki yanında yer alır. Bulbus vestibuli'nin arka ucunda glandula vestibularis major (Bartholin bezi) bulunur.

Derin kesede, membrana perinei'nin üstünde, urethra'yı saran dış üretral sfinkter vardır. Erkekte bu bölgede bulbourethral (Cowper) bezler, kadında ise urethra ile vajinayı birlikte saran m. sphincter urethrovaginalis ve m. compressor urethrae yer alır. Tüm bu kasları n. pudendus'un perineal dalları innerve eder.

- N. pudendus (S2–S4) foramen ischiadicum majus'tan pelvisi terk eder, spina ischiadica/lig. sacrospinale'yi dolanıp foramen ischiadicum minus'tan perineye girer ve canalis pudendalis (Alcock) içinde seyreder.
- Dalları: n. rectalis inferior (dış anal sfinkter, perianal deri), n. perinealis (yüzeyel dal: skrotum/labia derisi; derin dal: perine kasları, dış üretral sfinkter) ve n. dorsalis penis/clitoridis (derin keseden geçerek glans duyusu).
- A. pudenda interna sinirle birlikte seyreder; dalları a. rectalis inferior, a. perinealis, a. bulbi penis/vestibuli, a. profunda penis/clitoridis (ereksiyon) ve a. dorsalis penis/clitoridis.
- Pudendal blok: spina ischiadica referans alınarak transvajinal veya transperineal yapılır; doğumda perine analjezisi sağlar.
- Lenf: perine derisi ve dış genital organlar yüzeyel inguinal lenf düğümlerine; testis ise lomber/paraaortik düğümlere drene olur.

Kadın perinesi – diseksiyon ve epizyotomi anatomisi

Garner ve ark., Diagnostics 2021 – 47 kadın kadavra

DİSEKSİYON

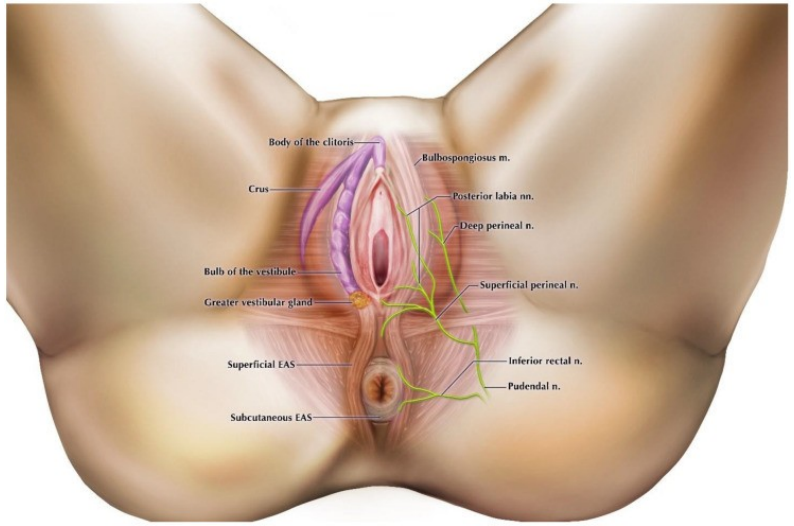


Figure 3 – Garner Danielle K. ve ark., 2021 (PMC7913006, CC BY)

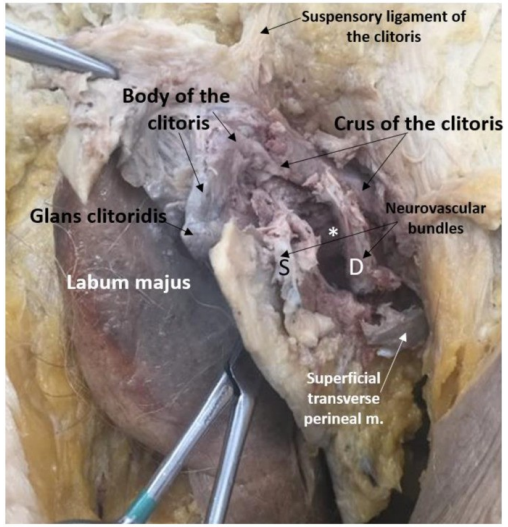


Figure 4 – Garner Danielle K. ve ark., 2021 (PMC7913006, CC BY)

Şekildeki etiketler

• Body / Crus of the clitoris = corpus / crus clitoridis; Bulb of the vestibule = bulbus vestibuli; Greater vestibular gland = Bartholin bezi; Bulbospongiosus m.; Posterior labial nn.; Deep / Superficial perineal n.; S/D yüzeyel/derin perineal sinir dalları; ***** m. bulbospongiosus ile örtülü bulbus vestibuli

Önemli noktalar

• Orta hat insizyonu kadavraların %100'ünde perine cismi bağ dokusunu kesmiştir.

• Perine cismine ince kas lifleri yalnız %16,6 olguda tutunmuş; %83,4'ünde yalnız bağ dokusu bulunmuştur.

• M. bulbospongiosus dış anal sfinkterin yüzeyel bölümüyle devamlıdır.

Garner Danielle K., Patel Akash B., Hung Jun et al. Midline and Mediolateral Episiotomy: Risk Assessment Based on Clinical Anatomy. Diagnostics (Basel). 2021 Feb 2;11(2):221. doi: 10.3390/diagnostics11020221 PMCID: PMC7913006.
Lisans: CC BY.

Klitoris ve bulbus vestibuli – MR ve illüstrasyon

Golden ve ark., Abdom Radiol 2025

GÖRÜNTÜLEME

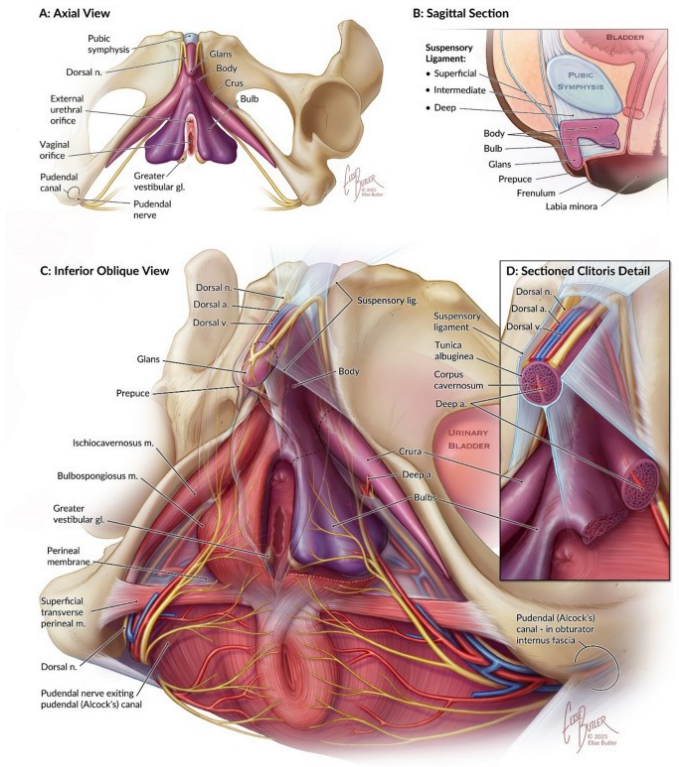


Fig. 2 – Golden Edwarda ve ark., 2025 (PMC13013239, CC BY)

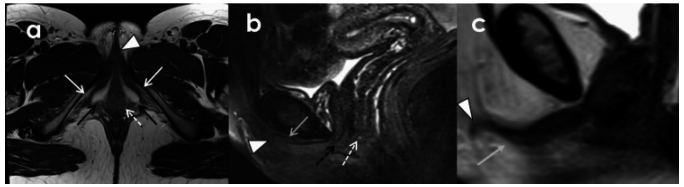


Fig. 1 – Golden Edwarda ve ark., 2025 (PMC13013239, CC BY)

Şekildeki etiketler

- İllüstrasyon: Pubic symphysis; Dorsal n. (n. dorsalis clitoridis); Glans; Body; Crus; Bulb; External urethral orifice; Vaginal orifice; Greater vestibular gl. (Bartholin); Pudendal canal (Alcock); Pudendal n. (İllüstrasyon © 2025 Elise Butler, makalenin CC BY lisansı ile)
- MR: aksiyel T2 ve sagital yağ baskılı T2; siyah oklar T2'de hiperintens bulbus vestibuli

Önemli noktalar

- Bulbus vestibuli vajina girişini iki yandan kuşatır.
- Bartholin bezleri vajinanın posterolateralinde yer alır.

Golden Edwarda, Cooke Siobhan, Butler Elise et al. Under the hood: vulvar anatomy and pathology with a focus on MRI. Abdom Radiol (NY). 2025 Sep 8;51(4):2106–24. doi: 10.1007/s00261-025-05179-1 PMCID: PMC13013239. Lisans: CC BY.

Penis'in MR anatomisi ve fasyaları

Regent ve ark., Diagnostics 2025

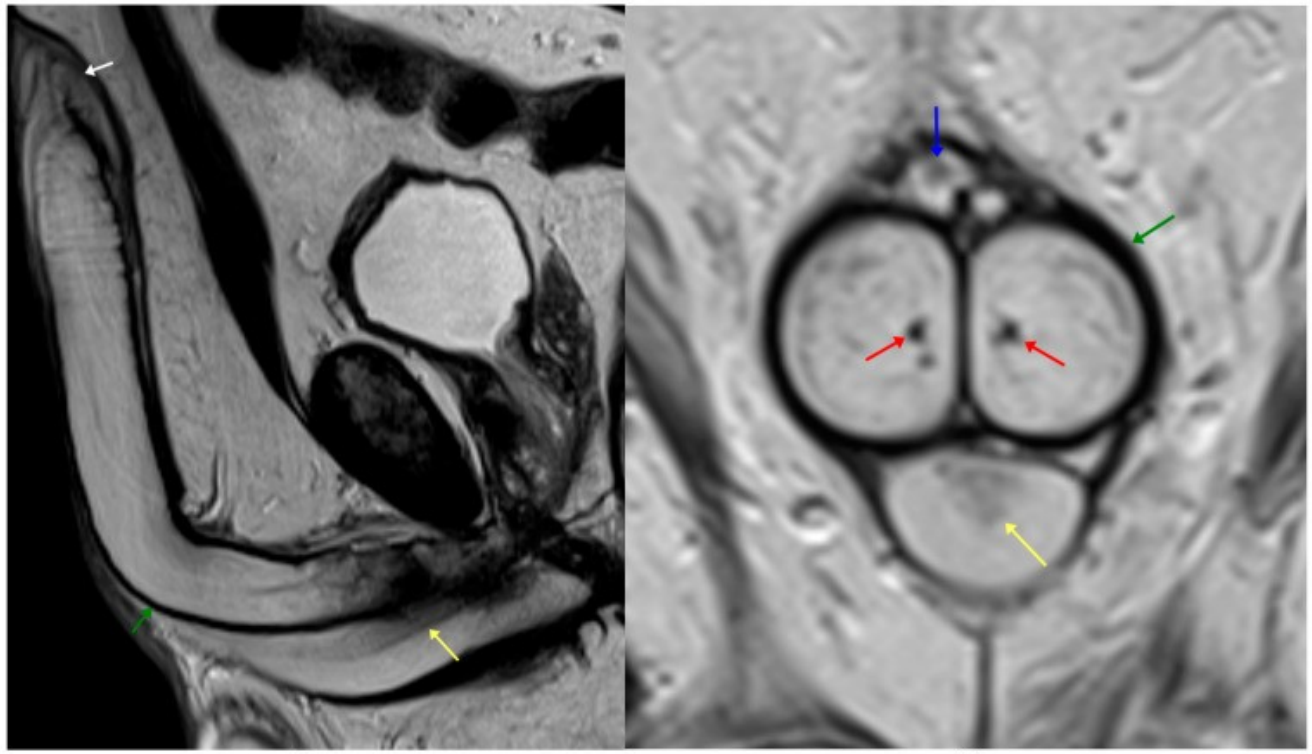


Figure 1 – Regent Bartosz ve ark., 2025 (PMC12732017, CC BY)

Şekildeki etiketler

- T2 MR (a sagital, b koronal): yeşil oklar tunica albuginea; sarı oklar corpus spongiosum içindeki urethra; beyaz ok glans penis; kırmızı oklar corpora cavernosa

Önemli noktalar

- Tunica albuginea'nın yüzeyinde Buck fasyası (bazen görüntülenebilir), daha yüzeyde ince dartos fasyası ve deri bulunur.
- Yüzeyel ve derin dorsal venler Buck fasyasıyla ilişkili olarak orta hatta seyreder.

Regent Bartosz, Nowak Karolina, Skrobisz Katarzyna et al. MRI of the Scrotum and Penis: Current Applications and Clinical Relevance. Diagnostics (Basel). 2025 Dec 9;15(24):3134. doi: 10.3390/diagnostics15243134 PMCID: PMC12732017. Lisans: CC BY.

BÖLÜM 4

ANAL

Regio analis
Fossa ischioanalis ve sfinkterler

- Canalis analis
- Sfinkter kompleksi
- Fossa ischioanalis
- Canalis pudendalis
- MR ve ultrason

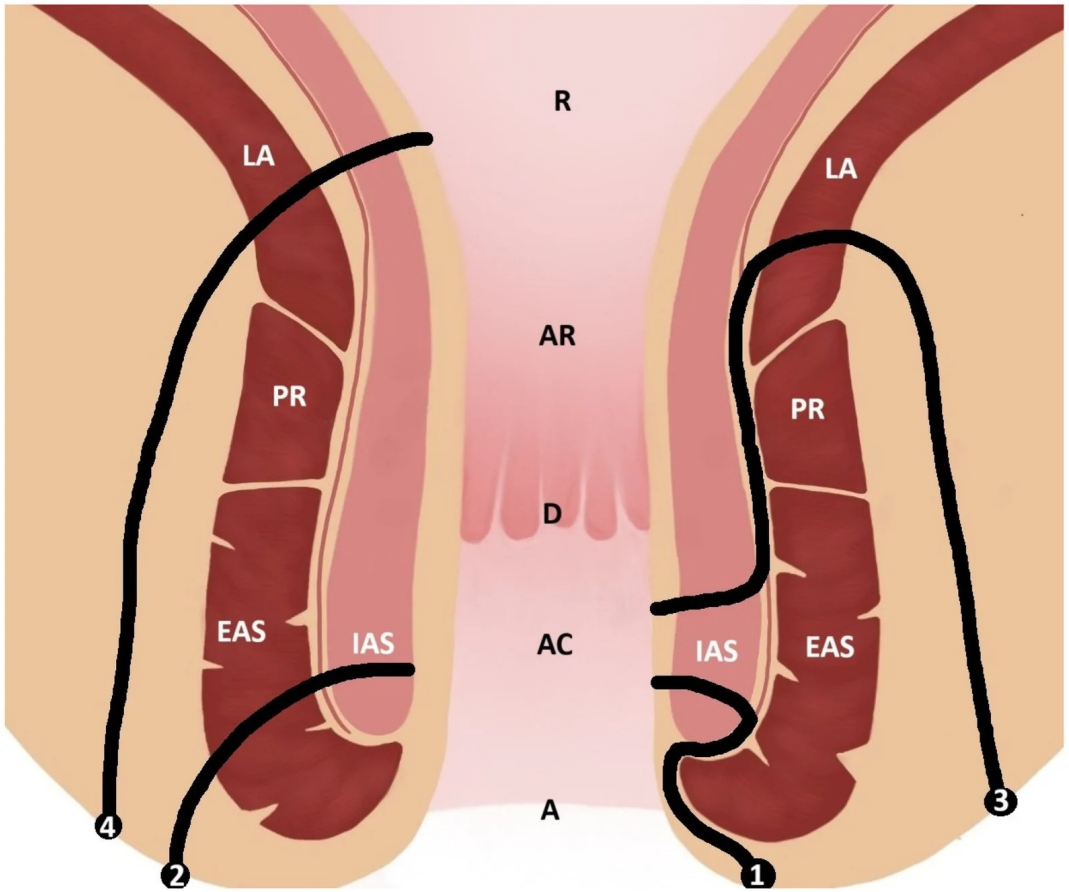


Figure 1 – Alshoabi Sultan Abdulwadoud ve ark., 2026 (PMC13512459, CC BY)

Alshoabi Sultan Abdulwadoud, Binnuhaid Abdulkhaleq Ayedh, Magram Abdullatif O. et al. Perianal Fistulae Medical Imaging Maps: A Pictorial Diagnostic Review. Diagnostics (Basel). 2026 Aug 15;16(16):2584. doi: 10.3390/diagnostics16162584 PMCID: PMC13512459. Lisans: CC BY.

Anal üçgen: canalis analis ve fossa ischioanalis

Kontinans mekanizması ve yağ dolu boşluklar

Anal üçgenin merkezinde yaklaşık 4 cm uzunluğundaki canalis analis yer alır. Kanal, m. puborectalis askısının oluşturduğu anorektal açıda rektumdan başlar ve anüste sonlanır. Kanalın ortasındaki linea pectinata (dentata) önemli bir sınırdır: üstünde iç organ tipi mukoza, otonom innervasyon ve portal drenaj; altında deri tipi epitel, somatik (ağrıya duyarlı) innervasyon ve sistemik drenaj bulunur.

Kanalı iki sfinkter sarar. İç anal sfinkter, rektumun sirküler düz kasının kalınlaşmasıdır ve istemsizdir; istirahat basıncının büyük kısmını sağlar. Dış anal sfinkter ise iskelet kasıdır, n. rectalis inferior ile innerve edilir ve istemli kontrolü sağlar. İkisinin arasında, rektumun longitudinal kasının devamı olan intersfinkterik boşluk vardır; anal fistüllerin sınıflandırması bu katmanlara göre yapılır.

Kanalın iki yanında, levator ani ile m. obturatorius internus arasında yağ dolu fossa ischioanalis bulunur. Bu boşluklar defekasyon sırasında kanalın genişlemesine izin verir. Lateral duvarında, fascia obturatoria'nın yarığı olan canalis pudendalis içinde n. pudendus ve a./v. pudenda interna seyreder. İki taraftaki fossa, kanalın arkasından birbiriyle bağlantılı olduğundan bir taraftaki apse karşı tarafa 'at nalı' şeklinde yayılabilir.

Anal kanal anatomisi – şema ve MR

Alshoabi ve ark., Diagnostics 2026

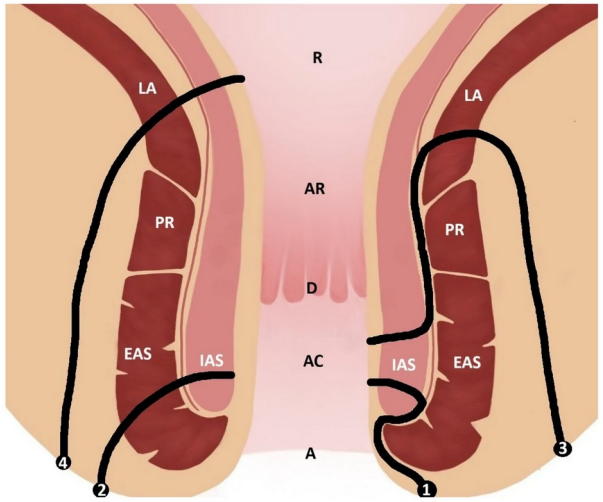


Figure 1 – Alshoabi Sultan Abdulwadoud ve ark., 2026 (PMC13512459, CC BY)

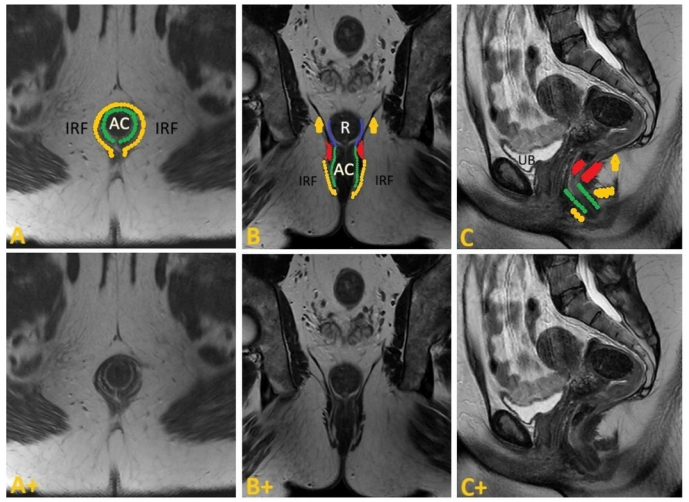


Figure 2 – Alshoabi Sultan Abdulwadoud ve ark., 2026 (PMC13512459, CC BY)

Şekildeki etiketler

- Şema: R rektum; AR anorektal birleşim; D linea dentata; AC canalis analis; A anal kenar; IAS/EAS iç/dış anal sfinkter; PR m. puborectalis; LA m. levator ani; 1–4 fistül tipleri
- MR (yüksek çözünürlüklü T2): AC canalis analis; IRF fossa ischiorectalis (ischioanalis); R rektum; UB mesane

Önemli noktalar

- MR; iç ve dış sfinkteri, puborektal kası, levator ani'yi, intersfinkterik boşluğu ve fossa ischioanalis'i açıkça gösterir.
- Suprasfinkterik fistüller puborektal kasın üstünden geçip levator ani'yi delerek fossa ischioanalis'e iner.

Alshoabi Sultan Abdulwadoud, Binnuhaid Abdulkhaleq Ayedh, Magram Abdullatif O. et al. Perianal Fistulae Medical Imaging Maps: A Pictorial Diagnostic Review. Diagnostics (Basel). 2026 Aug 15;16(16):2584. doi: 10.3390/diagnostics16162584 PMCID: PMC13512459. Lisans: CC BY.

Anal sfinkterler – endoanal ve transperineal ultrason

Carter ve ark., Diagnostics 2023 – 108 hasta

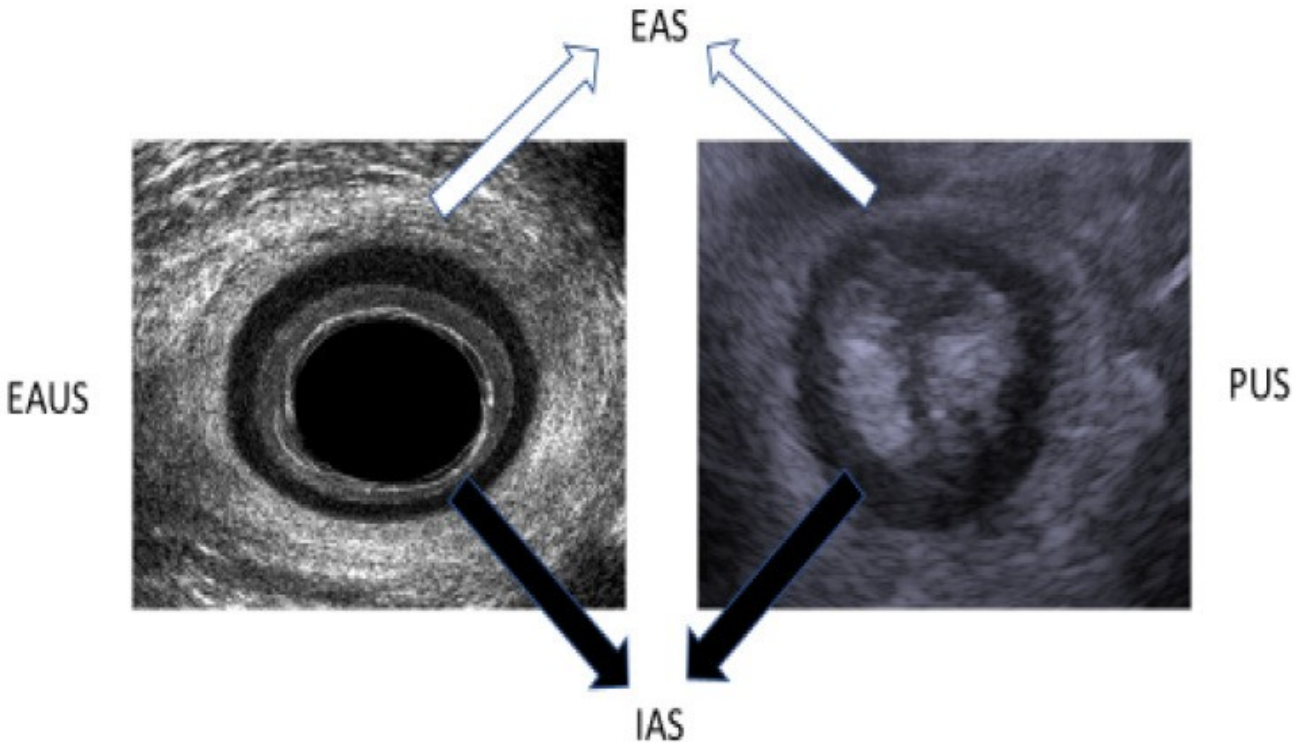


Figure 1 – Carter Dan ve ark., 2023 (PMC9955566, CC BY)

Şekildeki etiketler

- EAUS endoanal US (sol); PUS transperineal US (sağ); EAS dış anal sfinkter (hiperekoik halka); IAS iç anal sfinkter (hipoekoik halka)

Önemli noktalar

- İç sfinkter düz kas olduğu için hipoekoik, dış sfinkter hiperekoik görülür.
- Fekal inkontinanslı 108 hastada iki yöntem arasında yırtık tanısında uyum %83 (κ = 0,62).

Carter Dan, Ram Edward, Engel Tal Combined 3D Endoanal Ultrasound and Transperineal Ultrasound Improves the Detection of Anal Sphincter Defects †. Diagnostics (Basel). 2023 Feb 11;13(4):682. doi: 10.3390/diagnostics13040682
PMCID: PMC9955566. Lisans: CC BY.

N. pudendus'un MR'da seyri – canalis pudendalis

Gaeta ve ark., Diagnostics 2026

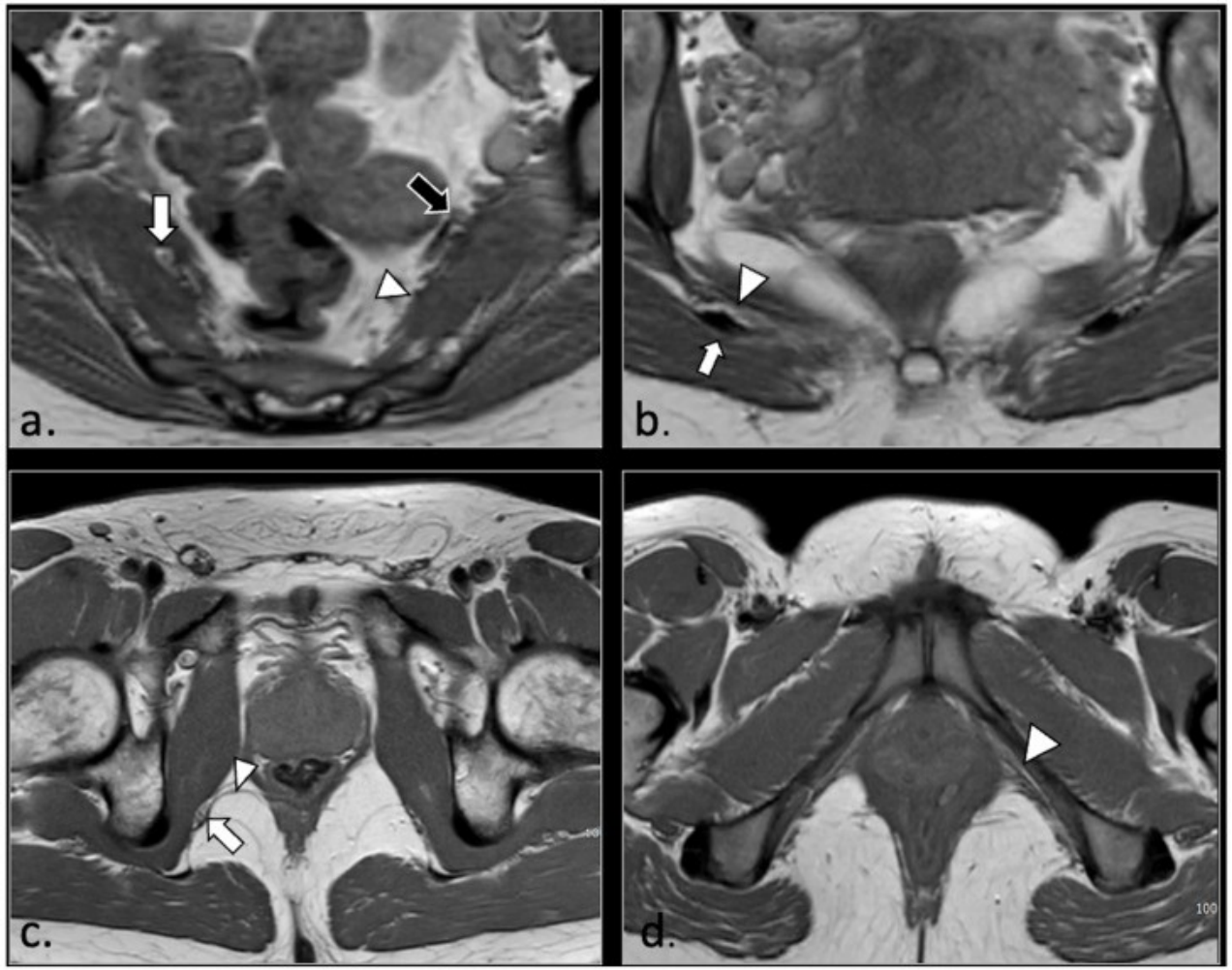


Figure 1 – Gaeta Michele ve ark., 2026 (PMC12840153, CC BY)

Şekildeki etiketler

- Dört düzeyde aksiyel T1 MR: (a) m. piriformis önünde lumbosakral (siyah ok) ve pudendal (ok başı) pleksus; (b) spina ischiadica düzeyi; (c) m. obturatorius internus'a komşu pudendal damar–sinir demeti (Alcock kanalı); (d) perine düzeyi

Önemli noktalar

- Kronik pudendal nevraljili 81 hastanın 42'sinde DWI anormalliği saptanmıştır.
- Damar–sinir demeti Alcock kanalında m. obturatorius internus'a yakın seyreder – sıkışma noktası.

Gaeta Michele, Turturici Sofia, Galletta Karol et al. MRI in Chronic Pudendal Neuralgia: Diagnostic Criteria and Associated Pathologies. Diagnostics (Basel). 2026 Jan 20;16(2):326. doi: 10.3390/diagnostics16020326 PMCID: PMC12840153. Lisans: CC BY.

Perine kasları ve perine cismi – MR

Rotstein ve ark., Acta Obstet Gynecol Scand 2026 – 148 nulligravid kadın

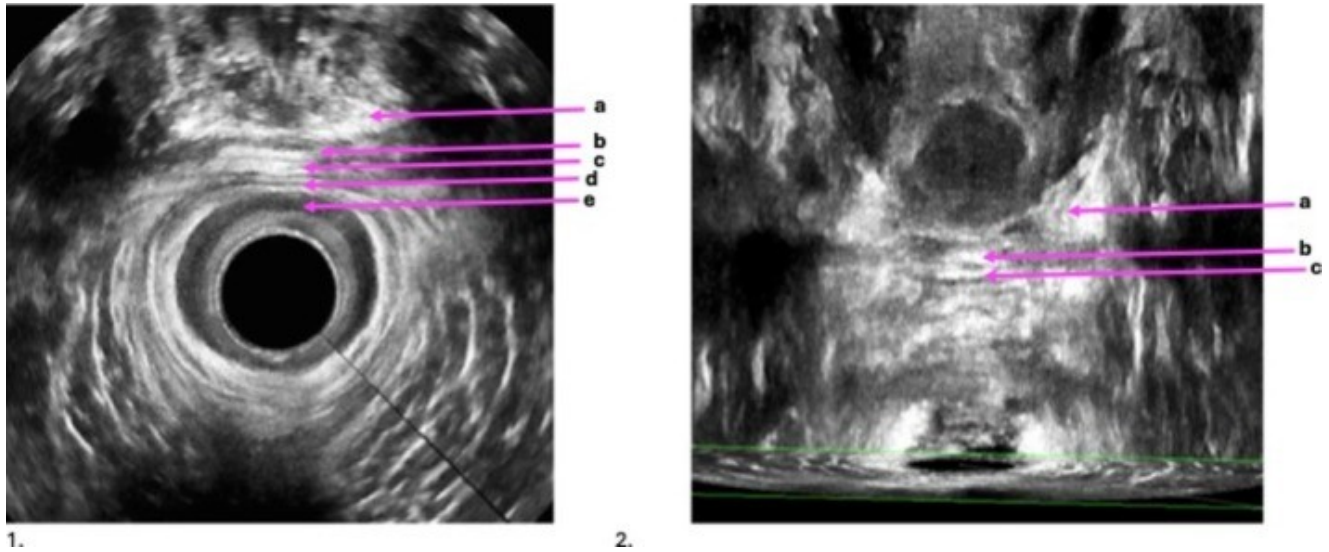


FIGURE 1 – Rotstein Emilia ve ark., 2026 (PMC13308972, CC BY)

Şekildeki etiketler

- Aksiyel (1) ve koronal (2): a puboperineal yapışma; b m. transversus perinei profundus; c m. transversus perinei superficialis; d dış anal sfinkter; e iç anal sfinkter

Önemli noktalar

- Perine cismi: ortalama uzunluk 17,5 ± 3,0 mm, ön-arka yükseklik 9,7 ± 1,4 mm, alan 120 ± 28 mm^2.
- Normal değerler, doğum hasarının değerlendirilmesinde referans sağlar.

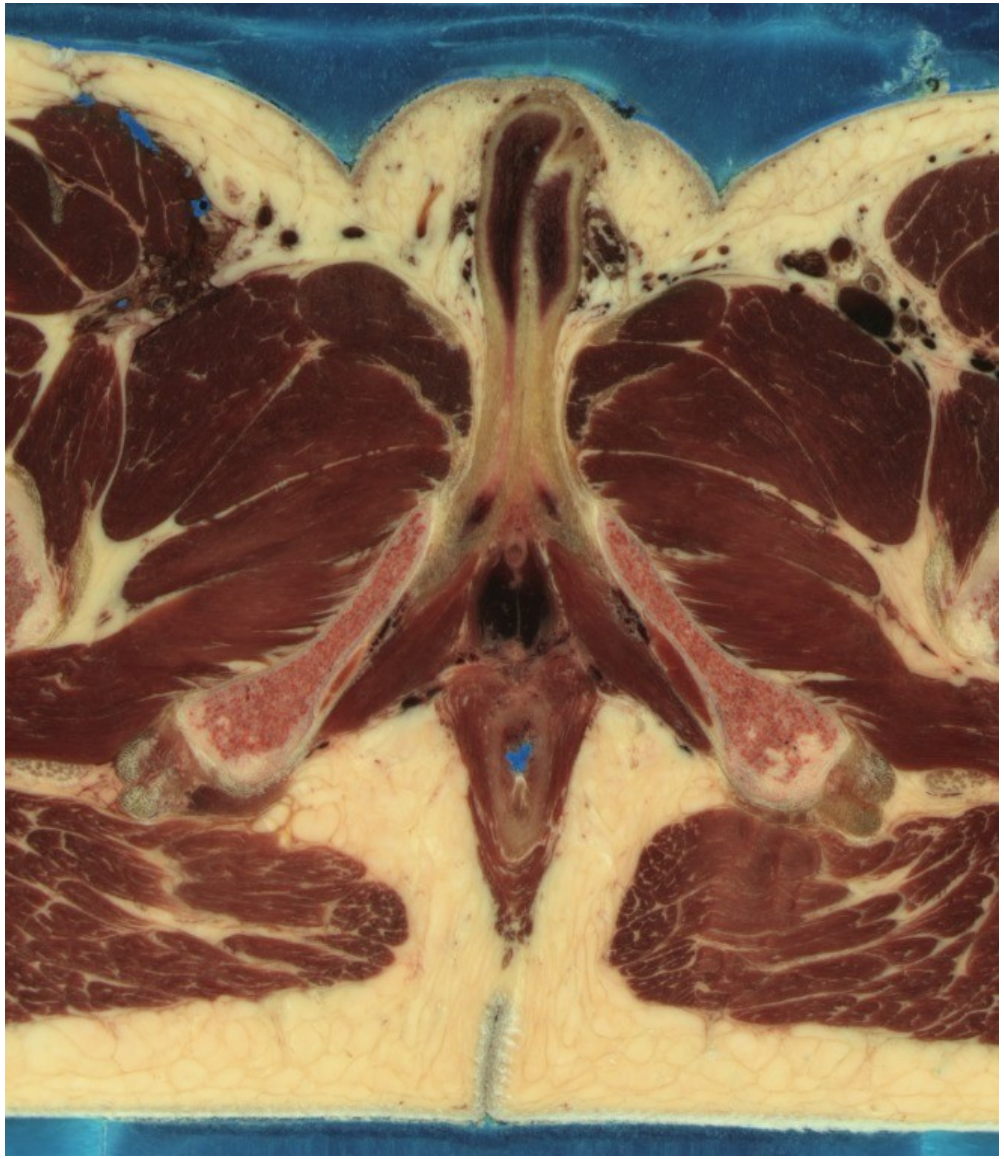
Rotstein Emilia, Rose Nina, Starck Marianne et al. Three-dimensional endoanal ultrasound measurements for the assessment of perineal body size in a cohort of Swedish nulligravidae. Acta Obstet Gynecol Scand. 2026 Jun 17;105(7):1303–8. doi: 10.1111/aogs.70227 PMCID: PMC13308972. Lisans: CC BY.

BÖLÜM 5

KESİT + VARYASYON

Kesitsel anatomi ve varyasyonlar
VHP erkek–kadın; literatür taraması

- Erkek pelvis/perine kesitleri
- Kadın pelvis/perine kesitleri
- N. pudendus ve a. pudenda interna varyasyonları
- Levator avülsiyonu, perine cismi
- Klinik bağlantılar



VHP-M kesit 1934

Görüntü: NLM Visible Human Project (NCI Imaging Data Commons, doi:10.5281/zenodo.12690049; NLM Terms and Conditions 2019). İşleme/kırpma: bu proje.

Pelvis ve perine kesitlerini okumak

Erkek ve kadın Visible Human

ANLATIM

Pelvis kesitlerinde yönümüzü kemiklerle buluruz: yukarıda caput femoris ve acetabulum, aşağıda symphysis pubica, ramus ischiopubicus ve tuber ischiadicum. Orta hatta önden arkaya erkekte mesane–prostat–rektum, kadında mesane/urethra–vagina–rektum sıralanır.

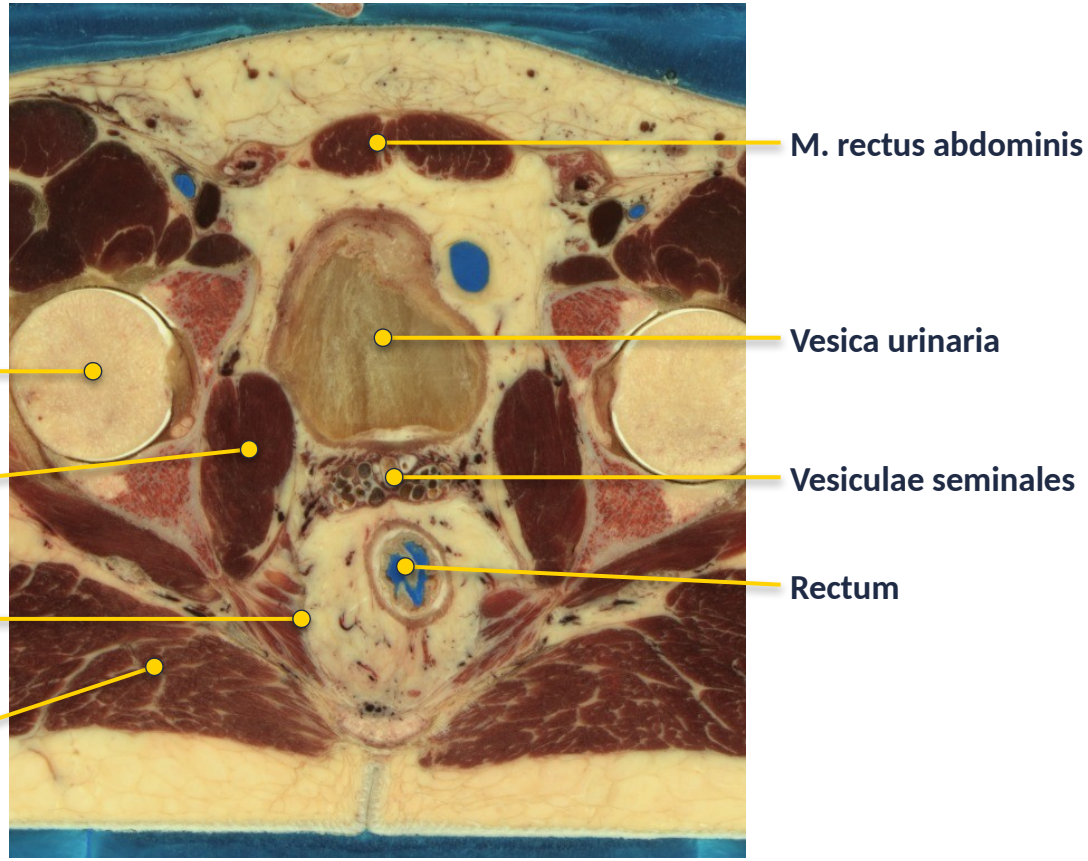
Kaslardan m. obturatorius internus pelvis duvarını, m. levator ani ise organların etrafındaki ince huniyi oluşturur. İkisinin arasında aşağıda genişleyen yağ dokusu fossa ischioanalis'tir. Kesitler aşağı indikçe ürogenital üçgen öne, anal üçgen arkaya ayrılır; en altta yüzeyel kesedeki erektil dokular görülür.

Aşağıdaki kesitlerde aynı kadavranın aynı düzeydeki BT görüntüsü de verilmiştir: kas, yağ ve kemiğin kriyokesitteki gerçek görünümü ile radyolojik görünümünü doğrudan karşılaştırabilirsiniz.

Erkek pelvis – mesane ve vesiculae seminales

Caput femoris düzeyi – NLM kesit no. 1878 (erkek)

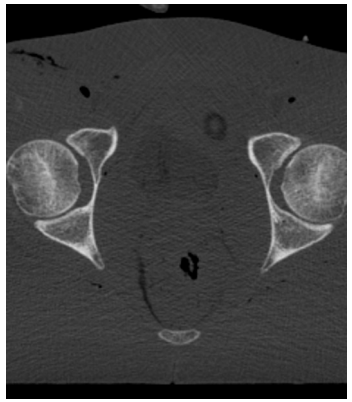
KESİT



Kriyokesit (renkli fotoğraf)



Donmuş BT, aynı kesit no. (yumuşak doku)



Aynı BT, kemik penceresi

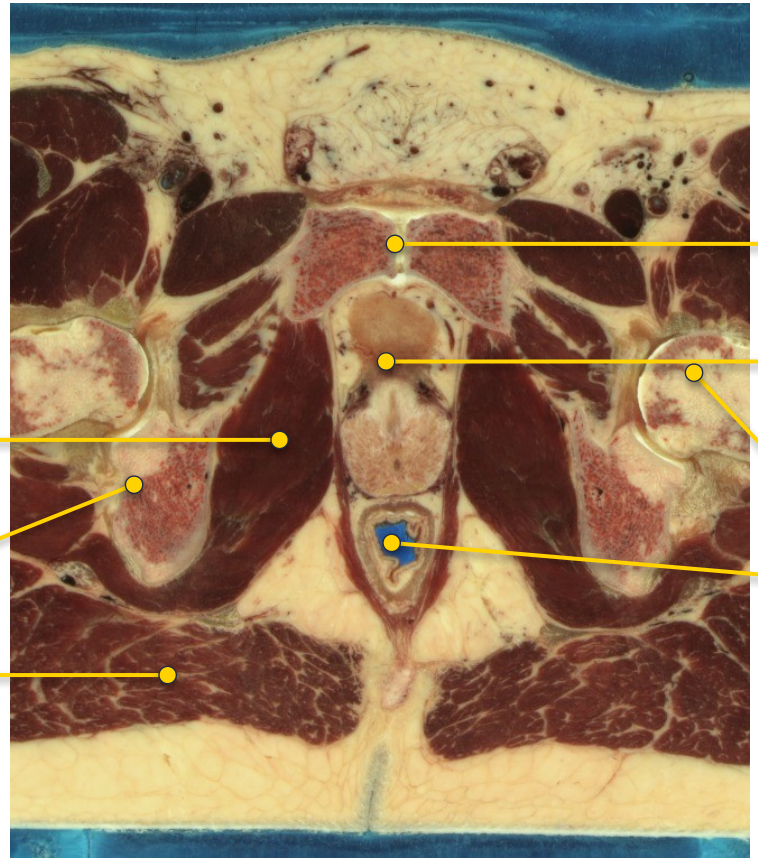
- Mesane ile rektum arasında vesiculae seminales ve Denonvilliers fasyası bulunur (rektovezikal septum).
- Fossa ischioanalis yağ dokusu, m. obturatorius internus ile m. levator ani arasında piramit şeklinde uzanır.

Kaynak: NLM Visible Human Project – Visible Human Male (kriyokesit + aynı NLM numaralı donmuş BT); NCI Imaging Data Commons (doi:10.5281/zenodo.12690049); NLM Terms and Conditions (2019). Radyolojik yönelim: ön yukarıda, hastanın sağı solda.

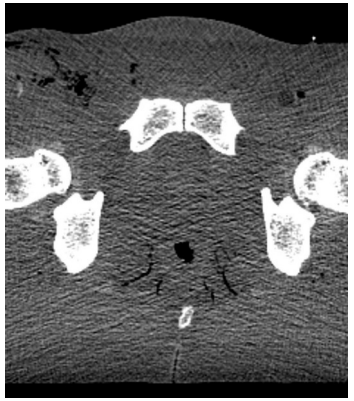
Erkek perine – symphysis pubica ve prostat

Pelvis çıkımı düzeyi – NLM kesit no. 1900 (erkek)

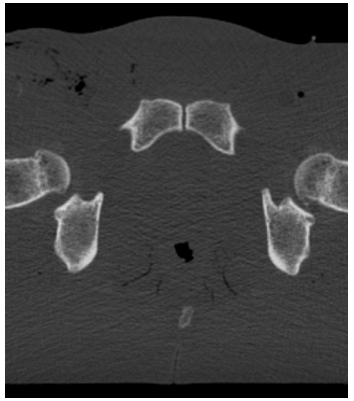
KESİT



Kriyokesit (renkli fotoğraf)



Donmuş BT, aynı kesit no. (yumuşak doku)



Aynı BT, kemik penceresi

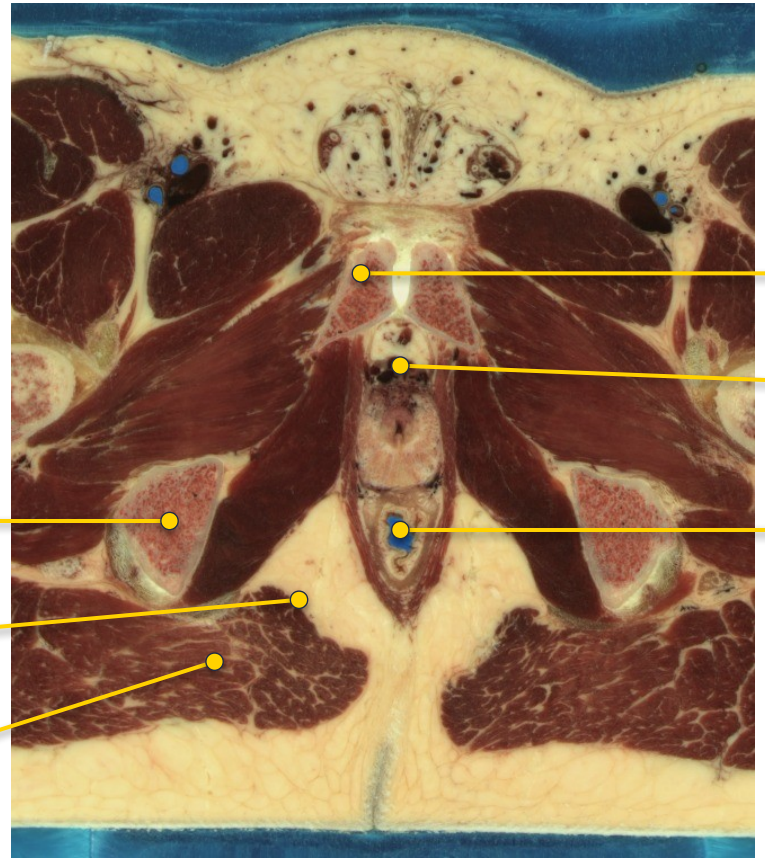
- Prostat, symphysis pubica'nın arkasında ve rektumun önündedir – parmakla rektal muayenede ön duvardan palpe edilir.
- Prostat ile rektum arasındaki Denonvilliers fasyası, total mezorektal eksizyonda cerrahi düzlemi belirler.

Kaynak: NLM Visible Human Project – Visible Human Male (kriyokesit + aynı NLM numaralı donmuş BT); NCI Imaging Data Commons (doi:10.5281/zenodo.12690049); NLM Terms and Conditions (2019). Radyolojik yönelim: ön yukarıda, hastanın sağı solda.

Erkek perine – urethra ve canalis analis

Ramus inferior ossis pubis düzeyi – NLM kesit no. 1912 (erkek)

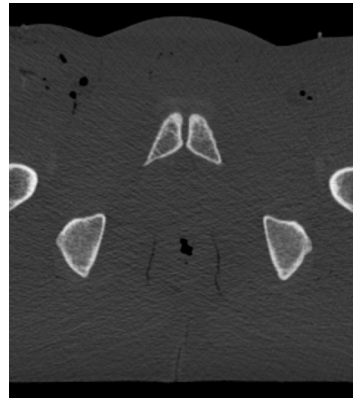
KESİT



Kriyokesit (renkli fotoğraf)



Donmuş BT, aynı kesit no. (yumuşak doku)



Aynı BT, kemik penceresi

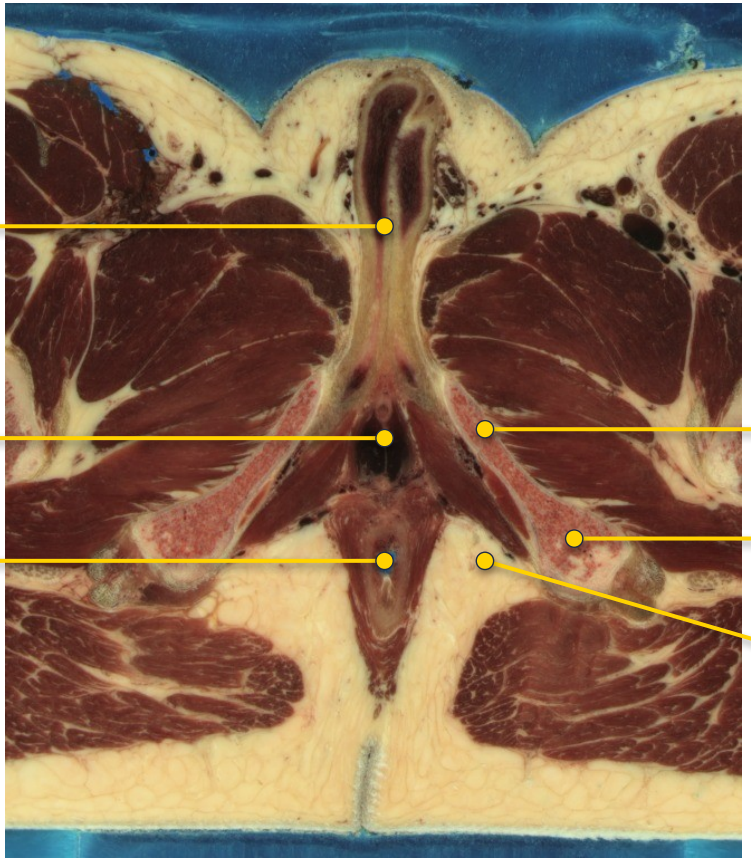
- Bu düzeyde ön tarafta ürogenital üçgen (urethra), arkada anal üçgen (canalis analis) yer alır; ikisini tuber ischiadicum'ları birleştiren hat ayırır.
- Fossa ischioanalis'in lateral duvarında canalis pudendalis (Alcock) içinde n. pudendus ve a./v. pudenda interna seyreder.

Kaynak: NLM Visible Human Project – Visible Human Male (kriyokesit + aynı NLM numaralı donmuş BT); NCI Imaging Data Commons (doi:10.5281/zenodo.12690049); NLM Terms and Conditions (2019). Radyolojik yönelim: ön yukarıda, hastanın sağı solda.

Erkek perine – radix penis

Yüzeyel perine kesesi düzeyi – NLM kesit no. 1934 (erkek)

KESİT



Kriyokesit (renkli fotoğraf)



Donmuş BT, aynı kesit no. (yumuşak doku)



Aynı BT, kemik penceresi

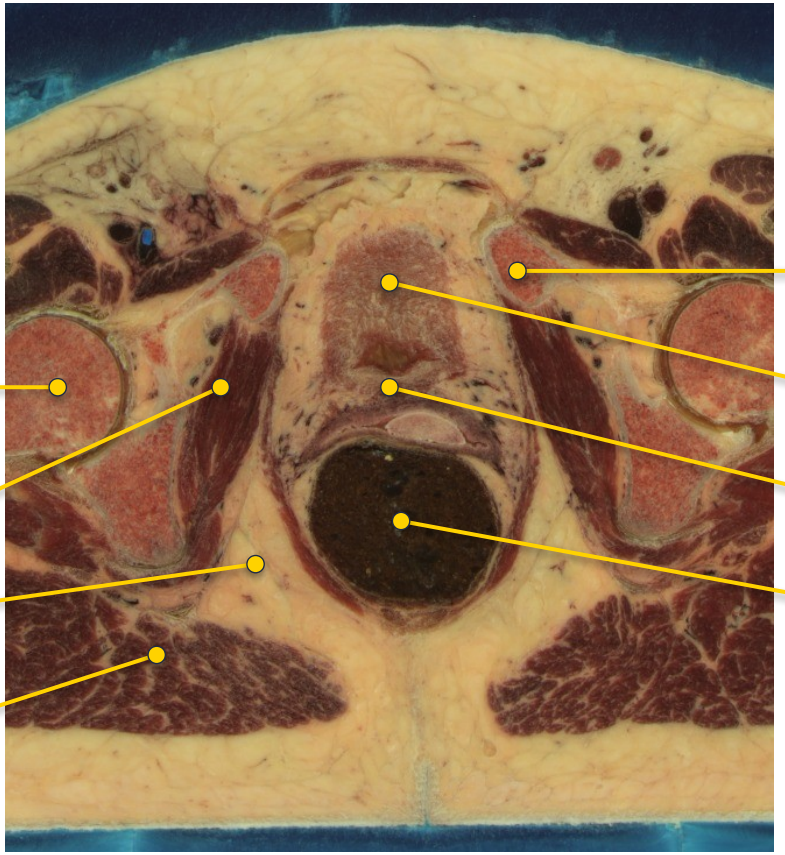
- Radix penis: ortada bulbus penis (m. bulbospongiosus ile örtülü), yanlarda ramus ischiopubicus'a tutunan crura (m. ischiocavernosus ile örtülü).
- Bu yapılar yüzeyel perine kesesindedir; altında membrana perinei, üstünde Colles fasyası bulunur.

Kaynak: NLM Visible Human Project – Visible Human Male (kriyokesit + aynı NLM numaralı donmuş BT); NCI Imaging Data Commons (doi:10.5281/zenodo.12690049); NLM Terms and Conditions (2019). Radyolojik yönelim: ön yukarıda, hastanın sağı solda.

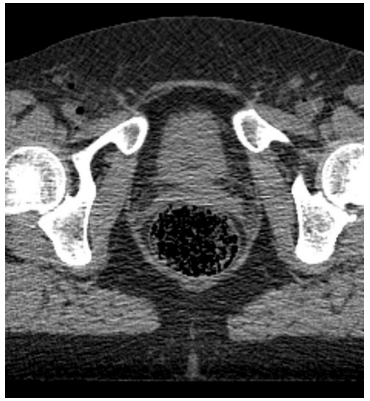
Kadın pelvis – mesane boynu, vajina ve rektum

Os pubis düzeyi – NLM kesit no. 1860 (kadın)

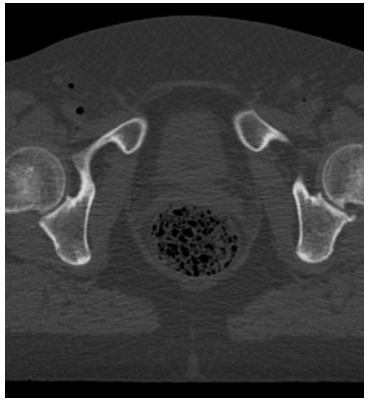
KESİT



Kriyokesit (renkli fotoğraf)



Donmuş BT, aynı kesit no. (yumuşak doku)



Aynı BT, kemik penceresi

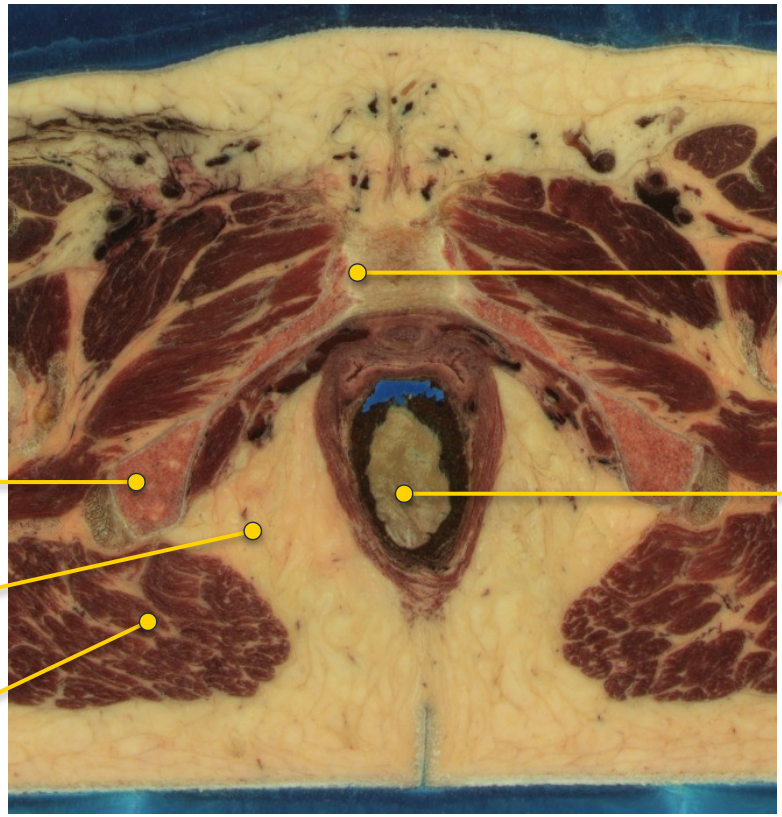
- Kadında önden arkaya üç açıklık sırası: urethra – vagina – rectum; hepsi m. levator ani'nin hiatus'undan geçer.
- Vajina ile rektum arasında rektovajinal septum (kadında Denonvilliers'in karşılığı) bulunur.

Kaynak: NLM Visible Human Project – Visible Human Female (kriyokesit + aynı NLM numaralı donmuş BT); NCI Imaging Data Commons (doi:10.5281/zenodo.12690049); NLM Terms and Conditions (2019). Radyolojik yönelim: ön yukarıda, hastanın sağı solda.

Kadın perine – canalis analis ve anal üçgen

Tuber ischiadicum düzeyi – NLM kesit no. 1890 (kadın)

KESİT



Kriyokesit (renkli fotoğraf)



Donmuş BT, aynı kesit no. (yumuşak doku)



Aynı BT, kemik penceresi

- Canalis analis'i iç ve dış sfinkterler sarar; lateralinde geniş yağlı fossa ischioanalis vardır.
- Fossa ischioanalis'teki apseler bu yağ dokusu içinde kolayca yayılabilir ve arkadan karşı tarafa geçebilir (at nalı apse).

Kaynak: NLM Visible Human Project – Visible Human Female (kriyokesit + aynı NLM numaralı donmuş BT); NCI Imaging Data Commons (doi:10.5281/zenodo.12690049); NLM Terms and Conditions (2019). Radyolojik yönelim: ön yukarıda, hastanın sağı solda.

Perinede varyasyonlar neden önemli?

Literatür taramasına giriş

Perinede en önemli varyasyonlar damar ve sinirlerle ilgilidir. N. pudendus'un tek bir gövde yerine iki, üç hatta dört gövde halinde seyredebilmesi, pudendal blokların başarısızlığını veya pudendal nevralji cerrahisinde beklenmedik bulguları açıklayabilir.

A. iliaca interna'nın dallanma şekli de son derece değişkendir; a. pudenda interna'nın başka arterlerle ortak gövde yapması embolizasyon ve pelvis cerrahisinde önem taşır. Pelvis tabanı ise doğumla birlikte yapısal olarak değişir; levator avülsiyonu ve perine cismi boyutları bu açıdan güncel görüntüleme çalışmalarıyla değerlendirilmektedir.

Perine varyasyonları – literatür taraması

Kadavra, görüntüleme ve sistematik derleme çalışmaları (PMC açık erişim)

Varyasyon	Çalışma	Örneklem / yöntem	Sıklık / ana bulgu	Klinik önem
N. pudendus gövde tipleri	Ranjan ve ark. 2022	26 kadavra, 52 hemipelvis	Tek gövde %51,9; Tip IIa %13,5; IIb %23,1; Tip III %11,5	Pudendal blok ve dekompresyon
N. pudendus kökleri ve gövdeleri (sistematik derleme)	Yang ve ark. 2026	509 / 645 örnek	S2–S4 kökeni %54,62; tek gövde %47,60, çoklu %52,40	Nöromodülasyon, cerrahi
N. pudendus oluşumu (S3–S4) ve gövdeler	Suganya ve ark. 2025 (CC BY-NC)	10 kadavra	Kesit alanı m. piriformis'te 4,04 mm² → Alcock'ta 0,35 mm²	Sıkışma noktaları
A. pudenda interna – a. rectalis media ortak gövdesi	Badagabettu ve ark. 2025	80 erkek hemipelvis	Dal varyasyonu %61; ortak gövde %24; a. glutea inferior varyasyonu %18	Embolizasyon, pelvis cerrahisi
Levator ani (puborektal) avülsiyonu	Yan ve ark. 2017	80 doğum sonrası kadın	Puborektal avülsiyon %13,75	Prolapsus, inkontinans
Perine cismi boyutları	Rotstein ve ark. 2026	148 nulligravid kadın (MR)	Uzunluk 17,5 ± 3,0 mm; alan 120 ± 28 mm²	Doğum hasarı değerlendirmesi
Perineal herni (translevator)	Coalter ve ark. 2022	Olgu	Literatürde ~100 posterior perineal herni olgusu	Nadir pelvis tabanı defekti

Sıklık verileri ilgili makalelerden aynen aktarılmıştır; tam künyeler bölümün çalışma slaytlarında ve kaynakçada.

Varyasyon: N. pudendus'un gövde tipleri

Ranjan ve ark., Cureus 2022 – 26 kadavra

VARYASYON

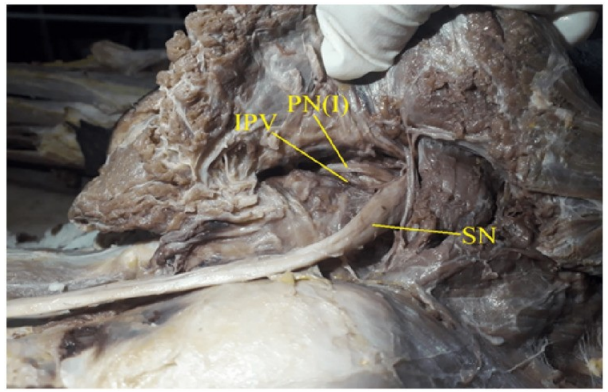


Figure 1 – Ranjan Rajiv ve ark., 2022 (PMC9492552, CC BY)

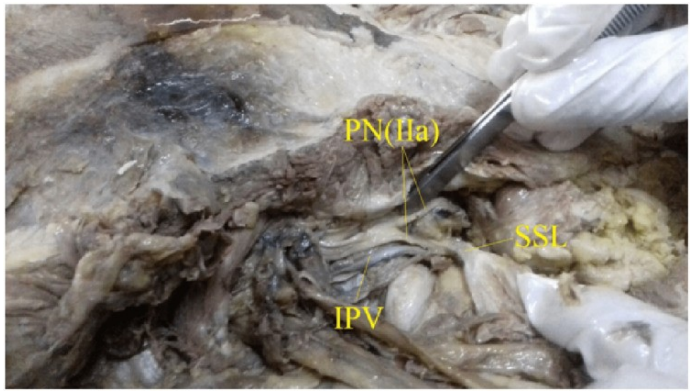


Figure 3 – Ranjan Rajiv ve ark., 2022 (PMC9492552, CC BY)

Şekildeki etiketler

- PN(I) tek gövdeli n. pudendus; PN(IIa) iki gövdeli; IPV a./v. pudenda interna; SN n. ischiadicus; SSL lig. sacrospinale

Önemli noktalar

- Tip I (tek gövde) %51,9; Tip IIa %13,5; Tip IIb %23,1; Tip III (üç gövde) %11,5.
- Şekil altyazısı ile özet arasında delen dalın adı tutarsızdır (n. rectalis inferior / n. gluteus inferior) – dikkatle alıntılanmalıdır.

Ranjan Rajiv, Chanda Camellia, Kushwaha Rajesh et al. Anatomical Study of the Variants of the Extrapelvic Part of the Pudendal Nerve. Cureus. 2022 Aug 22;14(8):e28281. doi: 10.7759/cureus.28281 PMCID: PMC9492552. Lisans: CC BY.

Varyasyon: N. pudendus kökleri ve gövdeleri – sistematik derleme

Yang ve ark., Eur Urol Open Sci 2026

VARYASYON

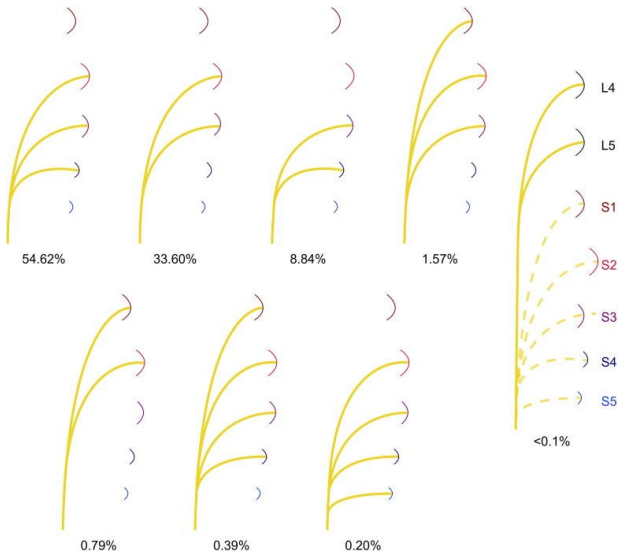


Fig. 3 – Yang Junjie ve ark., 2026 (PMC12908042, CC BY)

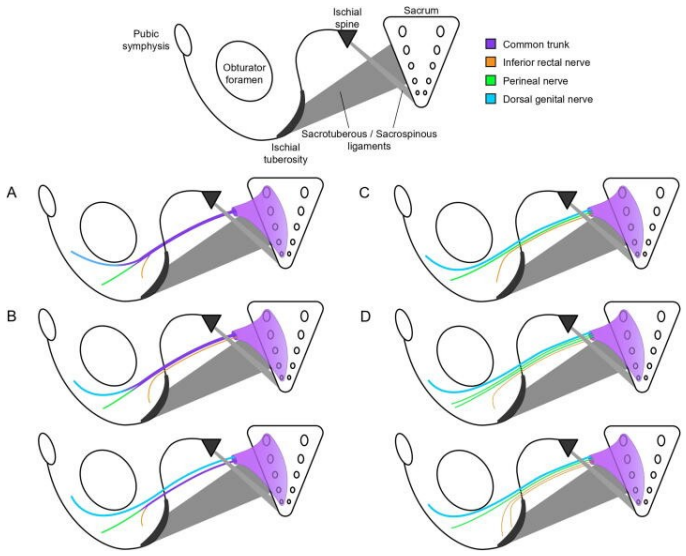


Fig. 4 – Yang Junjie ve ark., 2026 (PMC12908042, CC BY)

Şekildeki etiketler

- Sol: kök kombinasyonları ve yüzdeleri (S2–S4 %54,62; S2–S3 %33,60; S3–S4 %8,84 …)
- Sağ: spina ischiadica yakınında tek/çift/üçlü/dörtlü gövde şemaları; Sacrotuberous / Sacrospinous ligament

Önemli noktalar

- 509 örnekte S2–S4 kökeni %54,62.
- 645 örnekte tek gövde %47,60, çoklu gövde %52,40; çoklu gövdelerin %38,93'ü çift, %12,76'sı üçlü.

Yang Junjie, Webb Katie E., Carrington Emma V. et al. Anatomical Variation of the Pudendal Nerve and Related Structures. Eur Urol Open Sci. 2026 Feb 9;85:71–81. doi: 10.1016/j.euros.2026.01.015 PMCID: PMC12908042. Lisans: CC BY.

Varyasyon: N. pudendus'un S3–S4'ten oluşumu

Suganya ve ark., Anat Cell Biol 2025 – 10 kadavra

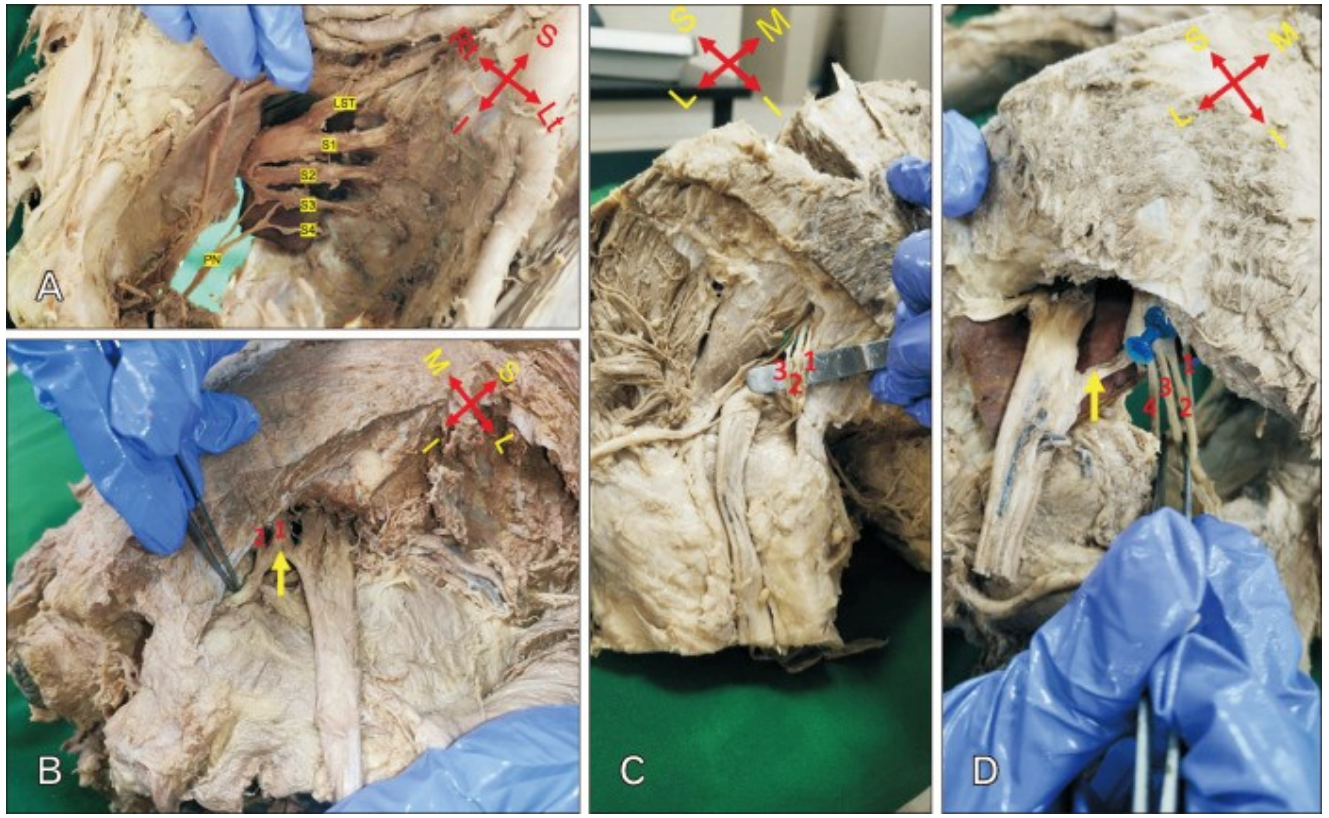


Fig. 2 – Suganya Grace ve ark., 2025 (PMC12519013, CC BY-NC)

Şekildeki etiketler

- PN n. pudendus (yeşil); LST truncus lumbosacralis; S1–S4 kökler; 1–4 gövdeler; (A) S3–S4 oluşumu, (B–D) 2, 3 ve 4 gövdeli varyantlar

Önemli noktalar

- Kesit alanı m. piriformis düzeyinde 4,04 mm², Alcock kanalında 0,35 mm².
- Cinsiyet ve taraf farkı anlamlı değil.

Lisans: CC BY-NC – yalnızca ticari olmayan eğitim amaçlı kullanım.

Suganya Grace, Ray Biswabina, Bharadwaj Yashu Morphology and morphometry of pudendal nerve in East Indian population with surgical implications: a cadaveric study. Anat Cell Biol. 2025 Jun 2;58(3):388–94. doi: 10.5115/acb.25.012
PMCID: PMC12519013. Lisans: CC BY-NC.

Varyasyon: A. pudenda interna ve a. rectalis media ortak gövdesi

Badagabettu ve ark., J Vasc Bras 2025 – 80 erkek hemipelvis

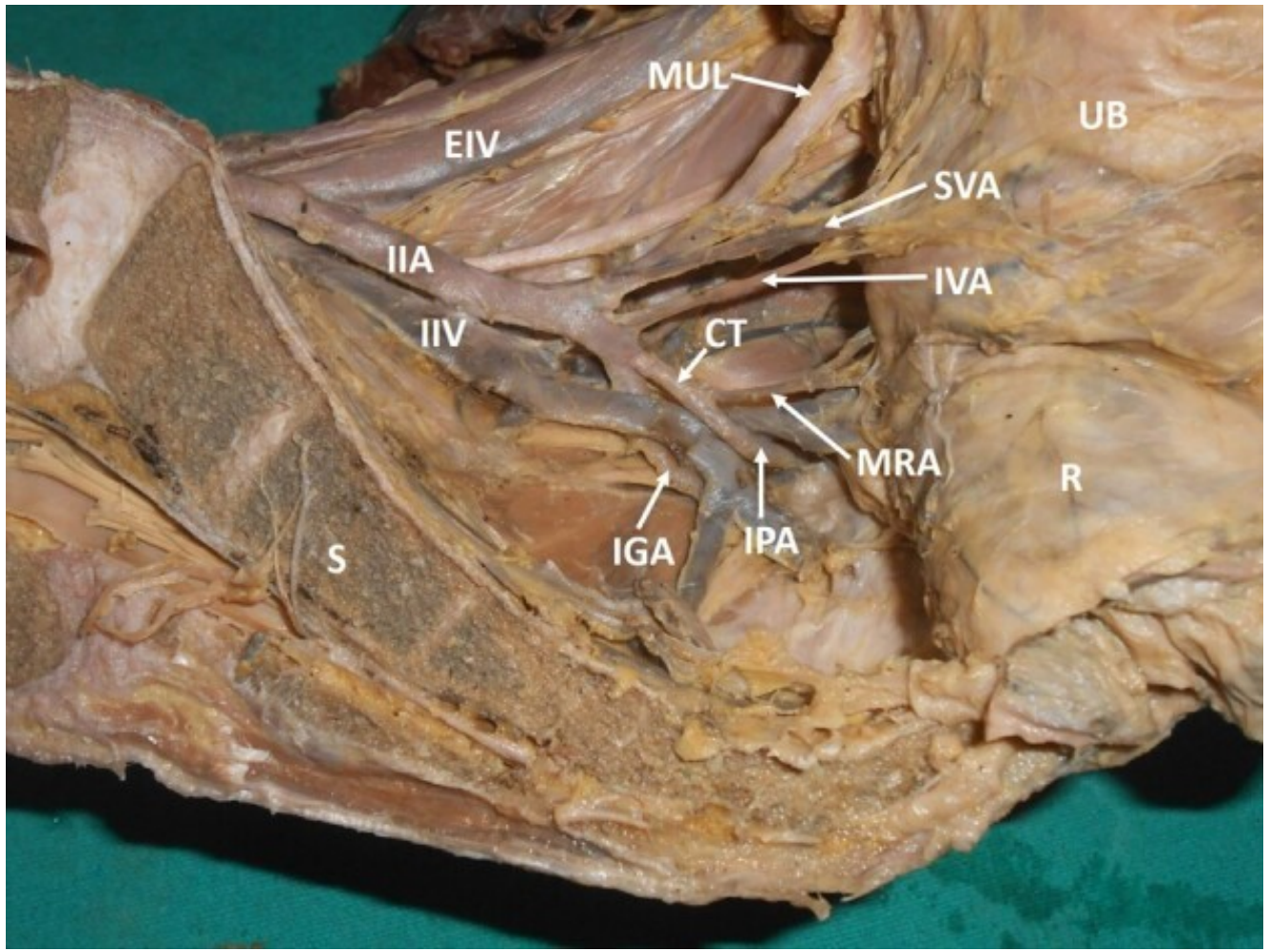


Figure 6 – Badagabettu Satheesha Nayak ve ark., 2025 (PMC11961128, CC BY)

Şekildeki etiketler

- IIA a. iliaca interna ön divisiosu; IIV v. iliaca interna; MUL lig. umbilicale mediale; EIV v. iliaca externa; SVA/IVA a. vesicalis superior/inferior; CT ortak gövde; MRA a. rectalis media; IGA a. glutea inferior; IPA a. pudenda interna; UB mesane; R rektum

Önemli noktalar

- Dallanma varyasyonu hemipelvislerin %61'inde.
- A. pudenda interna + a. rectalis media ortak gövdesi %24; a. glutea inferior varyasyonu %18.

Badagabettu Satheesha Nayak, Padur Ashwini Aithal, Shetty Surekha Devadasa Variations in the branching pattern of the internal iliac artery and its implications in trauma and surgery – a South Indian cadaveric study. J Vasc Bras. 2025 Mar 31;24:e20240075. doi: 10.1590/1677-5449.202400752 PMCID: PMC11961128. Lisans: CC BY.

Varyasyon / hasar: Levator ani avülsiyonu

Yan ve ark., Sci Rep 2017 – 80 doğum sonrası kadın

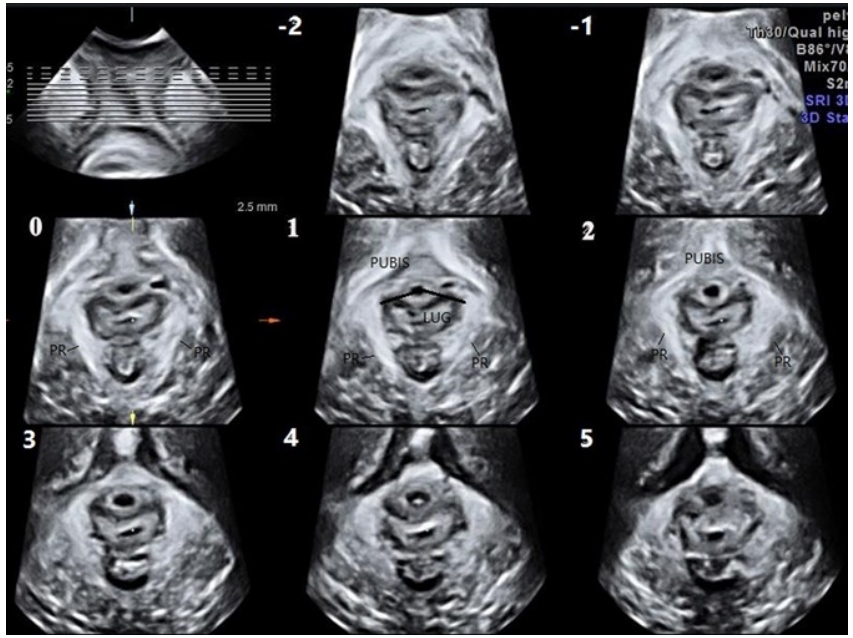


Figure 1 – Yan Yulin ve ark., 2017 (PMC5593956, CC BY)

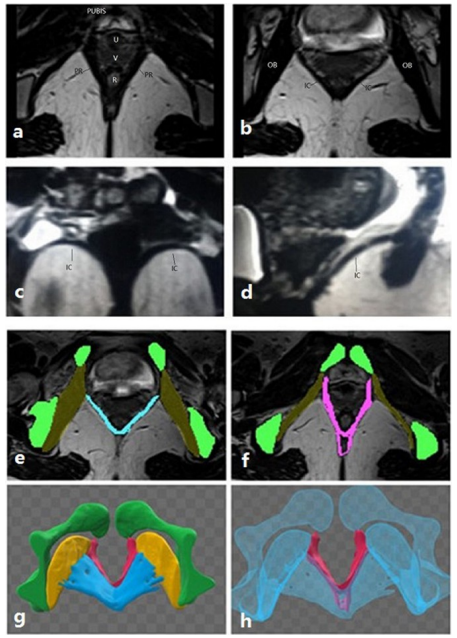


Figure 3 – Yan Yulin ve ark., 2017 (PMC5593956, CC BY)

Şekildeki etiketler

- Tomografik US: PUBIS; PR m. puborectalis; LUG levator–üretra aralığı; 2,5 mm aralıklı kesitler
- U urethra; V vagina; R rektum; OB m. obturatorius; IC m. iliococcygeus

Önemli noktalar

- Vajinal doğumdan 45–60 gün sonra puborektal avülsiyon %13,75.
- İliokoksigeal hasar US ile zor saptanır ve çoğunlukla ağır puborektal hasarla birliktedir.

Yan Yulin, Dou Chaoran, Wang Xia et al. Combination of tomographic ultrasound imaging and three-dimensional magnetic resonance imaging-based model to diagnose postpartum levator avulsion. Sci Rep. 2017 Sep 11;7:11235. doi: 10.1038/s41598-017-08201-9 PMCID: PMC5593956. Lisans: CC BY.

Klinik: Translevator perineal herni

Coalter ve ark., BJR Case Rep 2022

VARYASYON

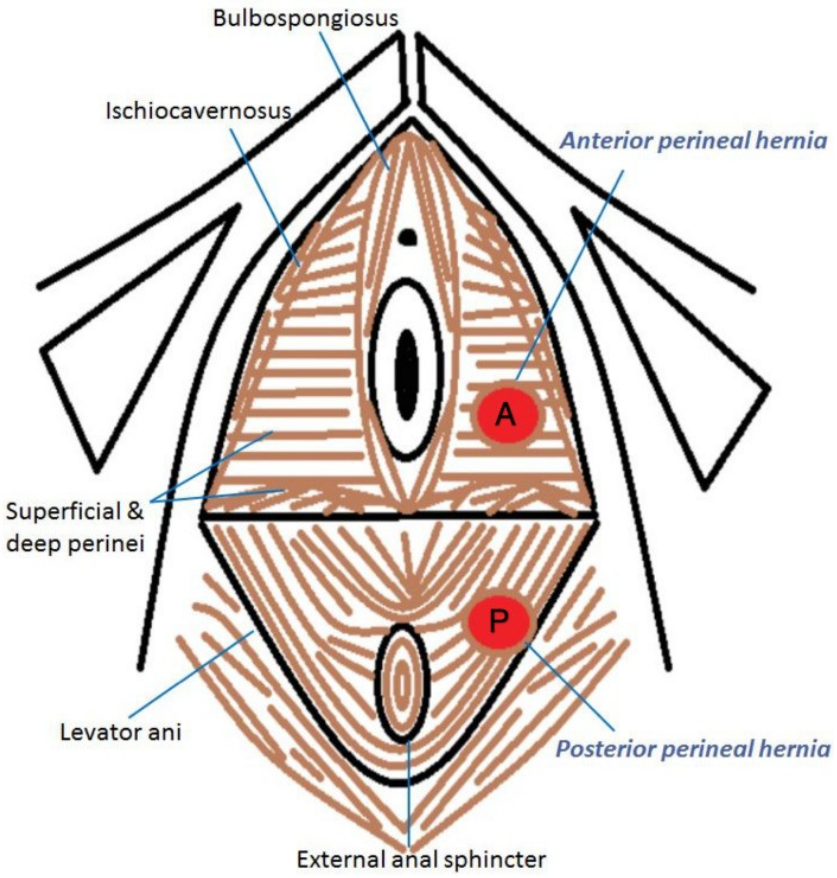


Figure 4. – Coalter Wendy S ve ark., 2022 (PMC9668258, CC BY)

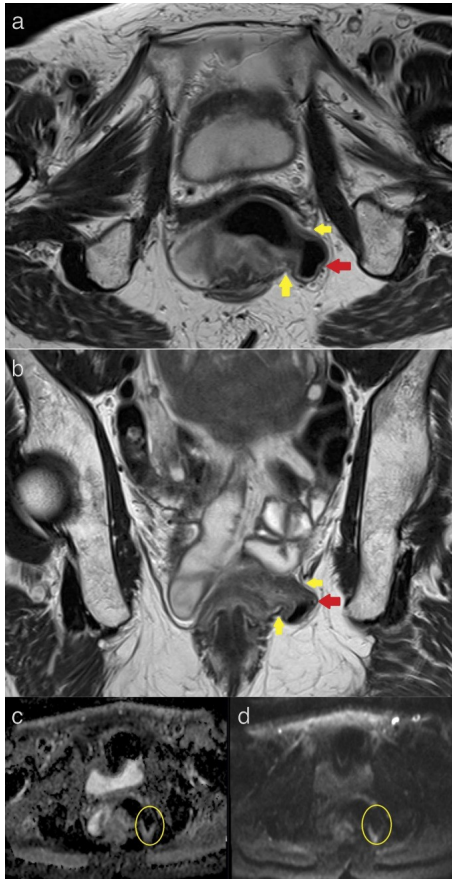


Figure 3. – Coalter Wendy S ve ark., 2022 (PMC9668258, CC BY)

Şekildeki etiketler

- Şema: Bulbospongiosus; Ischiocavernosus; Superficial & deep perinei; Levator ani; External anal sphincter; A ön, P arka perineal herni
- MR: kırmızı ok sol lateral rektum duvarının Richter tipi hernisi; sarı ok levator ani'de 22 mm defekt

Önemli noktalar

- Perineal herniler m. transversus perinei'ye göre ön ve arka olarak sınıflanır.
- Literatürde yaklaşık 100 arka perineal herni olgusu bildirilmiştir.

Coalter Wendy S, Siddiqui Salman A Translevator perineal hernia; an incidental rare imaging presentation. BJR Case Rep. 2022 Jun 8;8(4):20220009. doi: 10.1259/bjrcr.20220009 PMCID: PMC9668258. Lisans: CC BY.

Perine – klinik bağlantılar

Topografinin klinik karşılıkları

KLİNİK BAĞLANTI

- Epizyotomi: orta hat insizyonu perine cismini keser ve 3.–4. derece yırtığa uzayabilir; mediolateral insizyon sfinkterden uzaklaşır ama bulbus vestibuli ve perineal sinir dallarına yaklaşır.
- Pudendal blok ve pudendal nevralji: spina ischiadica / lig. sacrospinale ve Alcock kanalı ana referans ve sıkışma noktalarıdır.
- Anal fistül ve apse: sınıflama sfinkter katmanlarına göre yapılır; fossa ischioanalis'te at nalı yayılım.
- Pelvis tabanı yetmezliği: levator avülsiyonu, genişlemiş hiatus → prolapsus ve inkontinans.
- Fasyal yayılım: idrar ekstravazasyonu ve Fournier gangreni Colles–Scarpa planını izler.
- Rektum kanseri cerrahisi: mezorektal fasya ve Denonvilliers fasyası doğru düzlemi; kavernöz sinirler ereksiyonun korunmasını belirler.

Sınırlılıklar

- Colles, Scarpa, dartos ve Buck fasyasını doğrudan gösteren açık lisanslı kadavra fotoğrafı veya histoloji bulunamadı; bu fasyalar katman şeması, BT (Fournier) ve MR (penis) üzerinden anlatıldı.
- Alcock kanalının açılmış diseksiyon fotoğrafı ve pudendal blok ultrason anatomisi için açık lisanslı görsel bulunamadı.
- Bazı görseller CC BY-NC lisanslıdır (slaytlarda işaretli) – yalnızca ticari olmayan eğitim amaçlı.
- VHP kesitlerindeki etiketler gözle tanımlanmıştır; kesit eğikliği ve kadavra değişiklikleri nedeniyle bir anatomi öğretim üyesince gözden geçirilmelidir.

Kaynakça ve görsel lisansları (1)

• Chin Hung-Yen, Peng Chih-Wei, Wu Ming-Ping et al. Attachment of the levator ani muscle extends to the superior ramus of the pubic bone through electrophysiological and anatomical examinations. Scientific Reports 2021. doi:10.1038/s41598-021-89041-6 – PMC8096964 – CC BY

• Suriyut Janyaruk, Muro Satoru, Baramee Phichaya et al. Various significant connections of the male pelvic floor muscles with special reference to the anal and urethral sphincter muscles. Anatomical Science International 2019. doi:10.1007/s12565-019-00521-2 – PMC7182620 – CC BY

• Baramee Phichaya, Muro Satoru, Suriyut Janyaruk et al. Three muscle slings of the pelvic floor in women: an anatomic study. Anatomical Science International 2019. doi:10.1007/s12565-019-00492-4 – PMC6942605 – CC BY

• Wu Yi, Dabhoiwala Noshir F., Hagoort Jaco et al. 3D Topography of the Young Adult Anal Sphincter Complex Reconstructed from Undeformed Serial Anatomical Sections. PLoS ONE 2015. doi:10.1371/journal.pone.0132226 – PMC4549266 – CC BY

• Manzini Claudia, van den Noort Frieda, Grob Anique T. M. et al. Appearance of the levator ani muscle subdivisions on 3D transperineal ultrasound. Insights into Imaging 2021. doi:10.1186/s13244-021-01037-y – PMC8253870 – CC BY

• Kampelmann Morten, Grindley Carina, Mühlfeld Christian et al. Macroscopical and histological characterization of the perineal membrane and deep perineal pouch. Journal of Anatomy 2025. doi:10.1111/joa.70057 – PMC13069139 – CC BY

• Muro Satoru, Chang Liu, Tharnmanularp Suthasinee et al. Presence of smooth muscle continuous with the rectal and vaginal walls in the deep perineal space prompts reconsideration of the deep transverse perineal muscle. Scientific Reports 2025. doi:10.1038/s41598-025-09585-9 – PMC12229694 – CC BY

• Hinata Nobuyuki, Murakami Gen The Urethral Rhabdosphincter, Levator Ani Muscle, and Perineal Membrane: A Review. BioMed Research International 2014. doi:10.1155/2014/906921 – PMC4022307 – CC BY

Kaynakça ve görsel lisansları (2)

• Li Yi, Zhao Ya-Min, Ma Yan-Bing et al. The “Y”-shaped Denonvilliers’ fascia and its adjacent relationship with the urogenital fascia based on a male cadaveric anatomical study. BMC Surgery 2023. doi:10.1186/s12893-023-01913-y – PMC9843937 – CC BY

• Muraoka Kuniyasu, Hinata Nobuyuki, Morizane Shuichi et al. Site-dependent and interindividual variations in Denonvilliers’ fascia: a histological study using donated elderly male cadavers. BMC Urology 2015. doi:10.1186/s12894-015-0034-5 – PMC4433060 – CC BY

• Yang Seung Yoon, Kim Ho Seung, Cho Min Soo et al. Three-dimensional anatomy of the Denonvilliers’ fascia after micro-CT reconstruction. Scientific Reports 2021. doi:10.1038/s41598-021-01106-8 – PMC8571354 – CC BY

• García-Gausí María, García-Armengol Juan, Pellino Gianluca et al. Navigating surgical anatomy of the Denonvilliers’ fascia and dissection planes of the anterior mesorectum with a cadaveric simulation model. Updates in Surgery 2022. doi:10.1007/s13304-022-01252-2 – PMC8995278 – CC BY

• Kim Nam Kyu Anatomic Basis of Sharp Pelvic Dissection for Curative Resection of Rectal Cancer. Yonsei Medical Journal 2005. doi:10.3349/ymj.2005.46.6.737 – PMC2810586 – CC BY-NC

• Sears Shalondria J, Menendez Katherine, Cobo Dominguez Beatriz et al. Fournier’s Gangrene in an Elderly Male: A Case Report. Cureus 2024. doi:10.7759/cureus.64019 – PMC11304407 – CC BY

• Garner Danielle K., Patel Akash B., Hung Jun et al. Midline and Mediolateral Episiotomy: Risk Assessment Based on Clinical Anatomy. Diagnostics 2021. doi:10.3390/diagnostics11020221 – PMC7913006 – CC BY

• Golden Edwarda, Cooke Siobhan, Butler Elise et al. Under the hood: vulvar anatomy and pathology with a focus on MRI. Abdominal Radiology (New York) 2025. doi:10.1007/s00261-025-05179-1 – PMC13013239 – CC BY

Kaynakça ve görsel lisansları (3)

• Regent Bartosz, Nowak Karolina, Skrobisz Katarzyna et al. MRI of the Scrotum and Penis: Current Applications and Clinical Relevance. Diagnostics 2025. doi:10.3390/diagnostics15243134 – PMC12732017 – CC BY

• Alshoabi Sultan Abdulwadoud, Binnuhaid Abdulkhaleq Ayedh, Magram Abdullatif O. et al. Perianal Fistulae Medical Imaging Maps: A Pictorial Diagnostic Review. Diagnostics 2026. doi:10.3390/diagnostics16162584 – PMC13512459 – CC BY

• Carter Dan, Ram Edward, Engel Tal Combined 3D Endoanal Ultrasound and Transperineal Ultrasound Improves the Detection of Anal Sphincter Defects †. Diagnostics 2023. doi:10.3390/diagnostics13040682 – PMC9955566 – CC BY

• Gaeta Michele, Turturici Sofia, Galletta Karol et al. MRI in Chronic Pudendal Neuralgia: Diagnostic Criteria and Associated Pathologies. Diagnostics 2026. doi:10.3390/diagnostics16020326 – PMC12840153 – CC BY

• Rotstein Emilia, Rose Nina, Starck Marianne et al. Three‐dimensional endoanal ultrasound measurements for the assessment of perineal body size in a cohort of Swedish nulligravidae. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 2026. doi:10.1111/aogs.70227 – PMC13308972 – CC BY

• Ranjan Rajiv, Chanda Camellia, Kushwaha Rajesh et al. Anatomical Study of the Variants of the Extrapelvic Part of the Pudendal Nerve. Cureus 2022. doi:10.7759/cureus.28281 – PMC9492552 – CC BY

• Yang Junjie, Webb Katie E., Carrington Emma V. et al. Anatomical Variation of the Pudendal Nerve and Related Structures. European Urology Open Science 2026. doi:10.1016/j.euros.2026.01.015 – PMC12908042 – CC BY

• Suganya Grace, Ray Biswabina, Bharadwaj Yashu Morphology and morphometry of pudendal nerve in East Indian population with surgical implications: a cadaveric study. Anatomy & Cell Biology 2025. doi:10.5115/acb.25.012 – PMC12519013 – CC BY-NC

Kaynakça ve görsel lisansları (4)

• Badagabettu Satheesha Nayak, Padur Ashwini Aithal, Shetty Surekha Devadasa Variations in the branching pattern of the internal iliac artery and its implications in trauma and surgery – a South Indian cadaveric study. Jornal Vascular Brasileiro 2025. doi:10.1590/1677-5449.202400752 – PMC11961128 – CC BY

• Yan Yulin, Dou Chaoran, Wang Xia et al. Combination of tomographic ultrasound imaging and three-dimensional magnetic resonance imaging-based model to diagnose postpartum levator avulsion. Scientific Reports 2017. doi:10.1038/s41598-017-08201-9 – PMC5593956 – CC BY

• Coalter Wendy S, Siddiqui Salman A Translevator perineal hernia; an incidental rare imaging presentation. BJR | Case Reports 2022. doi:10.1259/bjrcr.20220009 – PMC9668258 – CC BY